Modulhandbuch für die Bachelor-Studiengänge Informatik und Angewandte Informatik

Version: 27d6f15

8. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen **3**

Pflichtmodule **4**
INF-BSc-101: Rechnerstrukturen (RS) . . . 5
INF-BSc-102: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1) . . . 7
INF-BSc-104: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) . . . 9
INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra) . . . 11
INF-BSc-106: Logik für Informatik . . . 12
INF-BSc-107: Informationssysteme (IS) . . . 13
INF-BSc-109: Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI) . . . 14
INF-BSc-110: Proseminar (ProS) . . . 15
INF-BSc-111: Bachelor-Abschluss-Modul (BA) . . . 16
INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektrotechnik . . . 17
INF-BSc-115: Softwaretechnik (SWT) . . . 18
INF-BSc-116: Software-Praktikum (SoPra) . . . 20
INF-BSc-117: Betriebssysteme (BS) . . . 21
INF-BSc-118: Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) . . . 22
INF-BSc-501: Mathematik für Informatik 1 (MafI1) . . . 23
INF-BSc-502: Mathematik für Informatik 2 (MafI2) . . . 25

Wahlpflichtmodule **26**
Katalog Konzepte für Software . . . 27
INF-BSc-211: Softwarequalität (SWQ) . . . 28
INF-BSc-212: Übersetzerbau (ÜB) . . . 30
INF-BSc-213: Funktionale Programmierung (FuPro) . . . 31
Katalog Algorithmisch-formale Grundlagen . . . 33
INF-BSc-221: Effiziente Algorithmen (EA) . . . 34
INF-BSc-222: Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) . . . 35
INF-BSc-224: Big Data Analytics (BDA) . . . 36
INF-BSc-225: Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML) . . . 37
Katalog Systeme der Informatik . . . 39
INF-BSc-231: Rechnerarchitektur (RA) . . . 40
INF-BSc-232: Eingebettete Systeme (ES) . . . 41
INF-BSc-233: Modellgestützte Analyse und Optimierung (MAO) . . . 42
INF-BSc-234: Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) . . . 43
Fachprojekte . . . 45
INF-BSc-253: Fachprojekt „Modellbildung und Simulation“ . . . 46
INF-BSc-254: Fachprojekt „Rapid Prototyping mit Expander 2/3“ . . . 47
INF-BSc-255: Fachprojekt „Visual Computing“ . . . 48
INF-BSc-268: Fachprojekt „Digital Entertainment Technologies” . . . 49
INF-BSc-271: Fachprojekt „Dokumentenanalyse” . . . 50
INF-BSc-272: Fachprojekt „Ambient Intelligence” . . . 51
INF-BSc-273: Fachprojekt „Design of Embedded Systems“ . . . 52
INF-BSc-275: Fachprojekt „Musikinformatik“ . . . 53

INF-BSc-276: Fachprojekt „Formale Methoden in der IT-Sicherheit“ 54
INF-BSc-277: Fachprojekt „Big Data Analytics Lab (BDA-Lab)“ 55
INF-BSc-278: Fachprojekt „Statische Code-Analyse im Kontext von sicherer 56
INF-BSc-279: Fachprojekt „Routingalgorithmen“ 57
INF-BSc-280: Fachprojekt „Algorithmen für Programmierwettbewerbe“ 58
INF-BSc-281: Fachprojekt „Enterprise Computing“ 59
INF-BSc-285: Fachprojekt „Machine Learning“ 60
INF-BSc-287: Fachprojekt „Systemsoftwaretechnik“ 62
INF-BSc-288: Fachprojekt „Performance in Scientific Computing“ 64
INF-BSc-289: Fachprojekt „Human-AI Interaction“ 65
INF-BSc-290: Fachprojekt „Modellierung und Steuerung realistischer Physiksimulationen“ . . . 67

Wahlmodule **68**
INF-BSc-301: Digitale Bildverarbeitung (DBV) 69
INF-BSc-302: Sicherheit 70
INF-BSc-305: Einführung in Computational Intelligence (EinfCI) 71
INF-BSc-308: Betriebliche Informationssysteme (BIS) 72
INF-BSc-311: Aktuelle Themen des Enterprise Computings (ATDEC) 73
INF-BSc-317: Datenbanken in der Praxis (DBprax) 74
INF-BSc-318: Einführung in die Datenvisualisierung (EiDV) 75
INF-BSc-319: Grundlagen der Datenwissenschaft (GDW) 76
INF-BSc-320: Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik (KoMTI) 78
INF-BSc-321: Musikdatenanalyse (MDA) 79
INF-BSc-323: Grundlagen der Data Privacy (GDP) 80
INF-BSc-324: Business Process Management (BPM) 82
INF-BSc-325: Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP) 84

Pflichtimportmodule Elektrotechnik Bachelorstudiengang Informatik **85**
INF-ETIT-001: Elektrotechnik und Kommunikationstechnik (ETKT) 86

Pflichtimportmodule Statistik Bachelorstudiengang Informatik und Angewandte Informatik **87**
INF-Math-003: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik (WRUMS) 88

Pflichtimportmodule Mathematik Bachelorstudiengang Angewandte Informatik **89**

Wahlpflichtimportmodule Wirtschaftswissenschaften Bachelorstudiengang Angewandte Informatik **89**

Erläuterungen

Turnus

Das Feld **Turnus spezifiziert, wie häufig das Modul angeboten wird. In der Regel wird angegeben, ob das Modul im Sommer- oder Wintersemester, jährlich oder jedes Semester stattfindet. Wenn das Modul mehr als ein Semester dauert, wird angegeben, in welchem Semester das erste Element des Moduls stattfindet (z. B. „zum Sommersemester“).**

Aufwand

Der zeitliche Aufwand, der für ein Modul zugrunde gelegt wird, ist in Stunden angegeben, in Klammern der voraussichtliche Präsenzteil und der Anteil der Eigenarbeit. Der Aufwand bezieht sich auf einen durchschnittlichen Studierenden; im Einzelfall kann er größer oder geringer sein.

Modulstruktur

Abschnitt 1 „Modulstruktur“ zeigt, aus welchen Elementen das Modul besteht. In der Regel sind Veranstaltungen wie Vorlesungen (V), Übungen (Ü), Praktika (P), Seminare (S) oder Projekte. Elemente können auch aus mehreren Veranstaltungen zusammengesetzt sein oder andere Leistungen, die im Studium erbracht werden, z. B. die Anfertigung einer Bachelor-Arbeit, umfassen. Ob einzelne Elemente oder nur das Modul durch eine Prüfung o. ä. abgeschlossen werden, ist den Abschnitten 5 und 6 zu ent- nehmen.

Prüfungen

Abschnitt 5 „Prüfungen“ spezifiziert, welche Leistungen zum Abschluss des Moduls und zum Erhalt der entsprechenden Leistungspunkte erbracht werden müssen. Die Leistungen können sich in Modulprüfung bzw. Teilleistungen und Studienleistungen gliedern. Studienleistungen können Voraussetzungen für die Teilnahme an der Modulprüfung bzw. an den Teilleistungen sein.

Teilnahmevoraussetzungen

Abschnitt 7 „Teilnahmevoraussetzungen“ legt fest, welche Prüfungsleistungen und Kenntnisse zum Studium dieses Moduls vorausgesetzt werden. Die Teilnahmevoraussetzungen sind nach folgendem Schema festgelegt: Erfolgreich abgeschlossen bedeutet, dass die genannten Module bzw. Teile von Modulen schon bestanden sein müssen.

Kenntnisse

Vorausgesetzte Kenntnisse können Module, Teile eines Moduls oder allgemeine Kenntnisse sein. In jedem Fall wird vorausgesetzt, dass die Studierenden mit dem Stoff vertraut sind oder in der Lage sind, sich die Kenntnisse ggf. selbst anzueignen.

Wünschenswerte Kenntnisse führen Kenntnisse auf, die das erfolgreiche Studieren des Moduls oder die Vertiefung des Stoffes erleichtern können.

Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Abschnitt 8 „Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls“ gibt den in den Prüfungsordnungen spezifizierten Typ des Moduls wieder.

Außerkraftsetzung

Konsequenzen der Außerkraftsetzung von Modulen: Prüfungen zu außerkraftgesetzten Modulen können bis zum Ende des dritten Semesters nach der Außerkraftsetzung angeboten werden. Ein Prüfungsanspruch über den Prüfungsanspruch gemäß §11 Absatz 4 und §12 Absatz 1 der gemäß Beschluss des Fakultätsrates der Fakultät für Informatik vom 23. Oktober 2019 vorläufig angewendeten Prüfungsordnungen besteht nicht.

Pflichtmodule

Im folgenden sind alle Pflichtmodule für die Bachelor-Studiengänge an der Fakultät für Informatik aufgelistet.

INF-BSc-101: Rechnerstrukturen (RS)				**BOSS-Nr.** 60400
Englischer Modultitel: Computer Structure and Organisation				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 1. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 270 (90/180)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Rechnerstrukturen	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Rechnerstrukturen	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden Grundkenntnisse der Funktionsweise von Rechensystemen als Ausführungsplattformen von Software zu vermitteln. Abgedeckt werden die Ebenen von der Assemblerprogrammierung (einschl. Nutzung zur Realisierung imperativer Programme) bis zur Gatterebene. Dabei wird sehr stark auf die Durchgängigkeit geachtet. Das Modul behandelt folgende Inhalte: Darstellung von Informationen in Rechnern, Boolesche Funktionen (Repräsentationen und Realisierung), Rechnerarithmetik, Schaltnetze, endliche Automaten und Schaltwerke. Auf der Ebene der Rechnerarchitektur werden folgende Themen behandelt: allgemeine Sicht auf die Befehlsschnittstelle, Assemblerprogrammierung am Beispiel MIPS, Assemblerprogrammierung mittels des SPIM-Simulators, Unterbrechungen und Systemaufrufe, die Register-Transfer-Ebene, Hardware-Komponenten zur Realisierung von Prozessoren, Speicherarchitektur, virtuelle Speicher, Caches, Ein-/Ausgabeorganisation, Datenübertragung innerund außerhalb des Rechners sowie Sekundärspeicher. Als Anwendung werden einfache Schnittstellen zur Ansteuerung von Robotern vorgestellt. Teilweise werden die RaViMultimediaeinheiten genutzt. Literatur: Gernot A. Fink: Skript RS, Teil 1 Peter Marwedel: Skript RS, Teil 2 Hennessy/Patterson: Computer Organization: The hardware / software interface (2. Auflage ausreichend) H. Bähring: Mikrorechnertechnik Oberschelp/Vossen: Rechneraufbau und Rechnerstrukturen

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Datenrepresentierungen in verschiedene Basissystemen zu benutzen
- Wechselwirkungen zwischen Ausführungsplattformen und Systemsoftware sowie Anwendungen zu analysieren und zu beurteilen
- Die Auswirkungen von hardwarenahen Schichten – von der Assemblersprache bis hin zur Gatterebene – auf Leistung und Sicherheit von Systemen zu bewerten
- Schaltungen für gegebene Anwendungen zu entwickeln und zu bewerten
- Optimierungsoptionen vorzuschlagen, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechensystemen gezielt zu verbessern.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (90–120 Minuten) BOSS-NR. 60491
- Studienleistung: Aktive Teilnahme (inkl. Präsentation eigener Lösungen) Erreichen einer Mindestzahl von Punkten der Übungsaufgaben BOSS-NR. 60441

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

–keine–

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. J.-J. Chen und Dr. Ing. Christian Hakert	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-102: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)				**BOSS-Nr.** 60100
Englischer Modultitel: Data Structures, Algorithms, Programming 1				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jedes Semester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 1. Semester	**Credits:** 12	**Aufwand:** 360 (120/240)

1 **Modulstruktur**

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1	Vorlesung	6	4
2	Übungen zu Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1	Übung	3	2
3	Praktikum zu Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1	Praktikum	3	2

2 **Lehrveranstaltungssprache:** deutsch

3 **Lehrinhalte**

- Programmiersprachen: Einführung in die strukturierte, imperative und objektorientierte und funktionale Programmierung; Syntax und Semantik einer Programmiersprache
- Algorithmen: elementare arithmetische Algorithmen, Sortieren von Feldern, Verwalten von Listen, Verwalten und Traversieren von Bäumen mit verschiedenen Strategien, Suchen und Sortieren mit Bäumen, elementare Algorithmen auf Graphen, elementare Hashverfahren, Algorithmen auf Zeichenketten, Laufzeit und Speicherbedarf von Algorithmen
- Datenstrukturen: Felder und Zeichenketten, Listen, Bäume, Graphen, implizite Datenstrukturen, Hashtabellen
- Objektorientierte Software: Geheimnisprinzip und Kapselung bei der Konstruktion von Klassen, Nachrichtenaustausch zwischen Objekten, Vererbung, Aufbau von Spezialisierungshierarchien und Abbildung auf Vererbungshierarchien, Einsatz von Ausnahmebehandlung, Anwendung von Generizität, objektorientierter Entwurf
- Programmierung: informatische Modellierung von Problemen; Implementierung, Testen und Profilen von Programmen.

Die begleitenden Übungen zu DAP 1 dienen zur Vertiefung des in der Vorlesung behandelten Stoffes. Dies geschieht durch regelmäßig ausgegebene Übungsaufgaben, die die Studierenden selbstständig bearbeiten. In den Präsenszeiten der Übung werden die Lösungen der Aufgaben in Übungsgruppen besprochen. Im begleitenden Praktikum zu DAP 1 werden die behandelten Themen durch Arbeiten am Computer praktisch eingeübt.

4 **Kompetenzen**

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- grundlegende algorithmische Problemstellungen in Teilprobleme zerlegen,
- einfache Programme zur Lösung dieser Probleme in einer imperativen oder objektorientierten Sprache implementieren und testen,
- grundlegende Datenstrukturen wie Felder, Listen, Bäume und Hash-Tabellen situationsgerecht auswählen und anwenden,
- die Funktionsweise elementarer Algorithmen (z.B. Sortieren, Suchen, Traversieren) erklären,
- Laufzeit- und Speicherverhalten einfacher Algorithmen informell vergleichend bewerten,
- objektorientierte Grundprinzipien (Kapselung, Vererbung, Polymorphie) erläutern und auf einfache Beispiele anwenden,
- einfache Programmfehler identifizieren und mithilfe grundlegender Debugging-Methoden analysieren.

5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 60191 • Studienleistung: Erfolgreiche Teilnahme an Element 2 BOSS-NR. 60142 (1) • Zusätzliche Voraussetzung für den Modulabschluss: Erfolgreiche Teilnahme an Element 3 BOSS-NR. 60141 (2) Die Studienleistung (1) ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.		
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung		
7	**Teilnahmevoraussetzungen** –keine–		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Johannes Fischer und Prof. Dr. Falk Howar	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-104: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)				**BOSS-Nr.** 60200
Englischer Modultitel: Data Structures, Algorithms, Programming 2				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 2. Semester	**Credits:** 12	**Aufwand:** 360 (120/240)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2	Vorlesung	6	4
2	Übungen zu Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2	Übung	3	2
3	Praktikum zu Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2	Praktikum	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

In dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns, aufbauend auf DAP1, mit Techniken für den Entwurf und die Analyse von Algorithmen und Datenstrukturen. Beispiele grundlegender Algorithmen sind

- Algorithmen zum Sortieren wie MergeSort, InsertionSort, Quicksort, Heapsort, CountingSort und RadixSort und Algorithmen für das Auswahlproblem
- Algorithmen für grundlegende Optimierungsprobleme (z.B. Rucksackproblem)
- Graphalgorithmen wie Breitensuche, Tiefensuche, Topologisches Sortieren, Minimale Spannbäume und kürzeste Pfade

Beispiele grundlegender Datenstrukturen sind

- Heaps
- Hashtabellen
- Balancierte Binäre Suchbäume wie Rot-Schwarzbäume
- Graphrepräsentationen wie Adjazenzlisten und Adjazenzmatrizen

Zu den Entwurfstechniken zählen:

- Teile-und-Herrsche
- Inkrementelle Algorithmen
- gierige Algorithmen
- dynamische Programmierung

Zur Analyse der Laufzeit von Algorithmen lernen wir die O-Notation kennen. Um die Laufzeit von rekursiven Algorithmen zu analysieren, muss die Rekurrenz für die Laufzeit bestimmt werden und mit Techniken wie Rekursionsbäumen oder dem Master-Theorem gelöst werden. Auch um die Korrektheit von Algorithmus zu zeigen lernen wir verschiedene Techniken wie zum Beispiel Schleifeninvarianten kennen.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- elementare Datenstrukturen und Algorithmen, ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile verstehen (Stufe 2)
- wichtige Entwurfsmethoden für effiziente Algorithmen verstehen (Stufe 2)
- Datenstrukturen und effiziente Algorithmen für grundlegende Probleme anwenden (Stufe 3)
- Algorithmen und Datenstrukturen für neue Problemstellungen auswählen und anpassen (Stufe 3)
- Datenstrukturen und Algorithmen in lauffähige Programme umsetzen (Stufe 3)
- die Effizienz von Datenstrukturen und Algorithmen zu messen (Stufe 4: Analysieren)
- Entwurfsmethoden nutzen, um neue Lösungen zu entwickeln (Stufe 6)

5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 60291 • Studienleistung: (1) Erfolgreiche Teilnahme an Element 2 BOSS-NR. 60241 • Zusätzliche Voraussetzung für den Modulabschluss: (2) Erfolgreiche Teilnahme an Element 3 BOSS-NR. 60242 Die Studienleistung (1) ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.		
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung		
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Element 3 „Praktikum zu DAP 1“ des Moduls „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP1)“ • Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1“ bzw. Modul „Höhere Mathematik		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. K. Buchin und Prof. Dr. Coja-Oghlan	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra)				**BOSS-Nr.** 61300
Englischer Modultitel: Hardware Lab				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik				
Turnus: Jedes Semester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 2. Semester	**Credits:** 6	**Aufwand:** 180 (60/120)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Hardware-Praktikum	Praktikum	6	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Ziel der Veranstaltung ist die Vertiefung der Inhalte der Veranstaltung „Rechnerstrukturen“, um Erfahrungen im Umgang mit Ausführungsplattformen und deren technischen Grundlagen zu erhalten. Zu den Inhalten gehören: die Repräsentation logischer Zustände durch elektronische Signale, Gatterbausteine (einschl. innerem Aufbau), Signalverläufe, sowie die Realisierung von (oft aus Rechnerstrukturen bekannten) digitalen Schaltungen mit Hilfe einer Hardwarebeschreibungssprache, in der die Schaltungen modelliert, implementiert und simuliert werden. Dabei werden komplexeren Schaltungen Schritt für Schritt aus einfacheren Komponenten erstellt, die kombiniert und neu verbunden werden. Zu den betrachteten digitalen Schaltungen zählen Gatter, Multiplexer, Kodierer und andere einfache Komponenten, sowie komplexere Schaltungen wie Addierer, Multiplizierer, Flip-Flops, Speicher und endliche Automaten. Zum Abschluss des Praktikums wird ein vorgegebener einfacher Prozessor untersucht und erweitert. Literatur: Harris and Harris, Digital Design and Computer Architecture.

4 Kompetenzen

Die Studierenden können die Funktionalität von einfachen Hardwarebausteinen beschreiben und erklären wie diese in einer Hardwarebeschreibungssprache modelliert und simuliert werden können. Sie sind in der Lage, dieses Wissen anzuwenden, um die Funktionalität von vorgegebenen Bausteinen zu analysieren und zu modifizieren. Außerdem können sie selbstständig Bausteine modellieren, das Verhalten der Schaltung mit Hilfe der verwendeten Software simulieren und die Funktionalität der Bausteine mit Hilfe dieser Simulation auf Korrektheit prüfen. Dieses Grundwissen ermöglicht es ihnen, komplexere Schaltungen zu analysieren und ihre Funktionalität zu ergründen. Des Weiteren sind sie in der Lage, komplexere Schaltungen für eine vorgegebene Funktionalität selbst zu entwerfen.

5 Prüfungen

Voraussetzungen für den Modulabschluss

- (1) Abschlusstestat BOSS-NR. 61391
- (2) Erfolgreiche Bearbeitung der gestellten Aufgaben

Die Voraussetzung (2) ist vor der Voraussetzung (1) zu erbringen.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfung [ ] Teilleistungen

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Rechnerstrukturen“
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Elektrotechnik und Kommunikationstechnik“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Informatik Wird verwendet von:

- INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektrotechnik (HaPra-ET)
- INF-ML-102: Hardware-Praktikum und Seminar BK (Informatik Lehramt Master)
- INF-ML-103: Hardware-Praktikum ET und Seminar BK (Informatik Lehramt Master)

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr. J.-J. Chen und Dr. G. v.d. Brüggen	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-106: Logik für Informatik				**BOSS-Nr.** 61700
Englischer Modultitel: Logic for Computer Science				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 3. Semester	**Credits:** 5	**Aufwand:** 135 (45/90)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Logik	Vorlesung	3	2
2	Übung zu Logik	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Element 1 umfasst wesentliche Grundlagen der modernen mathematischen Logik, die für die Informatik relevant sind. Neben den klassischen logischen Systemen der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik lernen die Studierenden auch neuere logische Systeme kennen, die in der Informatik verwendet werden, wie Modallogik und Temporallogik. Für diese Logiken werden untersucht: • Syntax und Semantik • einige algorithmische und modelltheoretische Eigenschaften, sowie • verschiedene Beweiskalküle mit denen die Unerfüllbarkeit logischer Formeln untersucht werden kann. Weiterhin werden die Grundlagen der logischen Programmierung vorgestellt. In Element 2 werden die grundlegenden Begriffe gefestigt und wesentliche Methoden geübt. Insbesondere die Modellierung mit Hilfe der Logik und der Umgang mit Beweiskalkülen werden vertieft.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- die wichtigsten logischen Systeme nennen und erklären;
- klassische Logik-Kalküle auf konkrete Eingaben anwenden;
- typische Problemstellungen aus der Informatik aus Sicht der Logik analysieren;
- für die Modellierung einer gegebenen Problemstellung ein geeignetes logisches System finden;
- die Modellierung einer gegebenen Problemstellung mit Hilfe geeigneter Formeln eines logischen Systems umsetzen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (120 Minuten) BOSS-NR. 61791
- Studienleistung: Aktive Mitarbeit in Element 2 Erreichen der Mindestpunktzahl der Übungsaufgaben in Element 2 BOSS-NR. 61741

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen: –keine–

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Informatik und im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik mit Anwendungsfach Dienstleistungsinformatik

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Th. Schwentick	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-107: Informationssysteme (IS)				**BOSS-Nr.** 60600
Englischer Modultitel: Information Systems				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 4., 6. oder 1. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Informationssysteme	Vorlesung	2,5	2
2	Übungen zu Informationssysteme	Übung	1,5	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Veranstaltung behandelt die Funktion und den Einsatz von Informationssystemen, wobei Datenbanksysteme im Vordergrund stehen. Wichtigste Inhalte der Veranstaltung sind die Modellierung von Daten in (relationalen) Datenbanksystemen, der Zugriff auf solche Daten mittels Anfragesprachen sowie Strategien zur Vermeidung von Problemen im Mehrbenutzerbetrieb. Bezüglich der Modellierung werden ER-Diagramme, Schlüssel-/Fremdschlüssel-Konzepte sowie Normalformen betrachtet. Als Anfragesprachen werden relationale Algebra und Tupel-Relationenkalkül sowie deren Äquivalenz und individuelle Eigenschaften (insbesondere deklarative vs. prozedurale Sprachen) diskutiert. In den Übungen wird SQL ausführlich auf realen Systemen (z.Zt. DuckDB) praktisch geübt. Bezüglich des Mehrbenutzerbetriebs werden Themen wie die ACID-Eigenschaften, Serialisierbarkeit und das Zwei-Phasen-Sperrprotokoll behandelt. Ergänzend werden – je nach den zeitlichen Rahmenbedingungen – weitere Datenmodelle und Anfragesprachen (insbesondere XML/XQuery) oder Datenbankinterna (insbesondere B-Bäume) vermittelt.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- ER-Diagramme erstellen und benutzen sowie daraus geeignete Datenbankschemata erstellen;
- die Güte eines relationalen Entwurfs bewerten sowie den Entwurf ggf. in eine geeignete Normalform überführen;
- die Charakteristika und Mächtigkeit von Anfragesprachen einordnen;
- eigene Anfragen in relationaler Algebra, Tupel-Relationenkalkül oder SQL formulieren sowie Ausdrücke der einen Sprache in eine andere überführen;
- ein relationales Datenbanksystem einsetzen;
- Probleme im Zusammenhang mit einem Mehrbenutzerbetrieb erläutern sowie ggf. geeignete Lösungsansätze auswählen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (60 Minuten) BOSS-NR. 60691
- Studienleistungen: –keine–

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“ (auch gleichzeitiger Besuch)

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Jens Teubner	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-109: Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI)				**BOSS-Nr.** 61200
Englischer Modultitel: Introduction to Theoretical Computer Science				
Studiengänge:				
Turnus: Jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 4. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Grundbegriffe der Theoretischen Informatik	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Grundbegriffe der Theoretischen Informatik	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch (und eventuell 2–3 Vorlesungen englisch)

3 Lehrinhalte

Die Veranstaltung führt in die vier Teilbereiche der theoretischen Informatik Komplexitätstheorie, Entscheidbarkeitstheorie, Automatentheorie sowie Grammatiken und Syntaxanalyse ein. Typisch für die theoretische Informatik ist, dass sie Phänomene aus der Informatik mathematisch modelliert und dadurch ermöglicht, Aussagen (über die Modelle) zu beweisen. Ein Beweis liefert (idealerweise) mindestens zweierlei: die Sicherheit, dass die Aussage gilt und darüberhinaus eine präzise Erklärung, warum sie gilt. Neben der reinen Darstellung von Fakten, soll in der Vorlesung insbesondere auch diese Denkweise vermittelt werden.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- die Schwierigkeit algorithmischer Probleme im Hinblick auf die zu ihrer Lösung notwendigen Rechnerressourcen wie Rechenzeit und Speicherplatz analysieren und beurteilen;
- algorithmische Probleme bezüglich ihrer Schwierigkeit vergleichen und einordnen und dazu auch Reduktionen analysieren und entwerfen;
- die Grenzen eingeschränkter Berechnungsmodelle identifizieren und grundlegende Methoden zur Handhabung von Automaten und Maschinen anwenden;
- formale Sprachen analysieren, zwischen verschiedenen Beschreibungsformen für diese wechseln und Sprachen nach ihrer Komplexität in ein Klassifikationsschema, der Chomsky-Hierarchie, einordnen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 61291
- Studienleistung: aktive Mitarbeit Mindestpunktzahl bei den Übungen, Details laut Vorlesungsankündigung BOSS-NR. 61241

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1“, Modul „Mathematik für Informatik 2“, Modul „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	apl.Prof.Dr. B. Bollig und Prof. Dr. Th. Schwentick	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-110: Proseminar (ProS)				**BOSS-Nr.** 60800
Englischer Modultitel: Undergraduate Seminar				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: In jedem Semester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 3.–6. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Präsentationstechniken	Seminar	1	1
2	Proseminar	Seminar	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch oder englisch

3 Lehrinhalte

Im Proseminar soll Literatur gelesen werden, um die Studierenden mit aktuellen Themen eines speziellen Gebiets der Informatik vertraut zu machen. Die fachlichen Inhalte der Lehrveranstaltung ergeben sich im Wesentlichen aus der Themenstellung des Proseminars. Die Literatur hierzu wird entweder vorgegeben oder, einem gestellten Thema als Leitlinie folgend, von den Proseminarteilnehmern selbst gesucht, ihre Inhalte werden zu einer selbständigen Präsentation von den Teilnehmern aufbereitet und vorgetragen. Eine Ausarbeitung, die Selbständigkeit zeigen soll, manifestiert darüber hinaus die eigenständige Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem Thema und verdeutlicht die Fähigkeit, ein wissenschaftliches Thema schriftlich angemessen darzustellen. Element 1 führt – in der Regel – in einer Blockveranstaltung in elementare Präsentationstechniken ein.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- ein grundlegendes Thema der Informatik eigenständig recherchieren und relevante Informationen auswählen (Wissen, Verstehen),
- die erarbeiteten Inhalte strukturiert und verständlich sowohl schriftlich als auch mündlich präsentieren (Anwenden, Darstellen),
- geeignete wissenschaftliche Quellen finden, korrekt zitieren und elementare Techniken der Literatursuche anwenden (Anwenden, Analysieren),
- eine Präsentation selbstständig konzipieren und grundlegende Präsentationstechniken einsetzen (Anwenden, Erstellen),
- fremde Präsentationen kritisch beurteilen und konstruktives Feedback geben (Bewerten),
- sich aktiv und sachlich an wissenschaftlichen Diskussionen beteiligen (Bewerten, Kommunizieren).

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Vortrag und schriftliche Ausarbeitung in Element 2 BOSS-NR. 60891
- Studienleistungen: (1) Erfolgreiche Teilnahme an Element 1 BOSS-Nr.60841 und (2) Aktive Teilnahme sowie weitere Leistungen nach Ankündigung des Veranstalters (z. B. Erstellen eines Exposes, Probevorträge) BOSS-Nr. –keine–

Die Studienleistungen (1) und (2) sind Voraussetzung zur Teilnahme an der Modulprüfung. Die Studienleistung (2) muss in derselben Veranstaltung erworben sein, zu der die Modulprüfung abgelegt wird.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahmevoraussetzungen werden durch den jeweiligen Veranstalter spezifiziert.

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r** Studiendekan	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-111: Bachelor-Abschluss-Modul (BA)				**BOSS-Nr.** 62500
Englischer Modultitel: Bachelor Thesis Module				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: In jedem Semester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 6. Semester	**Credits:** 15	**Aufwand:** 450 (15/435)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Bachelor-Arbeit	Hausarbeit	12	0
2	Bachelor-Seminar	Seminar	3	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch oder englisch

3 Lehrinhalte

Die Bachelor-Arbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Informatik. Im BachelorStudiengang Angewandte Informatik kann das Thema auch aus dem Anwendungsfach stammen, sofern es einen Bezug zur Informatik aufweist. Im Rahmen der Bachelor-Arbeit wenden die Studierenden selbstständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse auf ein klar umrissenes Thema an. Dadurch soll insbesondere belegt werden, dass die Kandidatin oder der Kandidat für einen Übergang in die Berufspraxis ausreichende Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, zur Lösung fachlicher Probleme die geeigneten Methoden auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. Im Bachelor-Seminar werden die Ergebnisse der Bachelor-Arbeit mündlich präsentiert.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- eine wissenschaftliche Fragestellung der Informatik innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten,

geeignete Methoden zur Lösung fachlicher Probleme auszuwählen und sachgerecht anzuwenden,

- die Ergebnisse ihrer Bachelor-Arbeit vor dem Hintergrund des aktuellen Stands der Wissenschaft mündlich zu präsentieren und zu verteidigen,
- aktuelle Entwicklungen im Gebiet ihrer Bachelor-Arbeit zu erkennen und in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen,
- ihre Fähigkeit zur wissenschaftlichen Argumentation und Diskussion im Rahmen des Bachelor-Seminars zu vertiefen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Bachelor-Arbeit BOSS-Nr. 8000
- Zusätzliche Voraussetzungen für den Modulabschluss: mündliche Präsentation und aktive Teilnahme in Element 2 im Rahmen des entsprechenden Bachelor-Seminars BOSS-Nr. 8001

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Modulprüfung werden vom jeweiligen Veranstalter festgelegt.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen: mindestens 120 Leistungspunkte (gemäß Prüfungsordnung), inhaltliche Voraussetzungen legt die Betreuerin oder der Betreuer fest.

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Studiendekan	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektrotechnik					**BOSS-Nr.** 70800
Englischer Modultitel: Hardware Lab for Students with Minor in Electrical Engineering					
Studiengänge:					
Turnus: jedes Semester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 2. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Hardware-Praktikum	Praktikum	4	3
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Ziel der Veranstaltung ist die Vertiefung der Inhalte der Veranstaltung „Rechnerstrukturen“, um Erfahrungen im Umgang mit Ausführungsplattformen und deren technischen Grundlagen zu erhalten. Zu den Inhalten gehören: die Repräsentation logischer Zustände durch elektronische Signale, Gatterbausteine (einschl. innerem Aufbau), Signalverläufe, sowie die Realisierung von (oft aus Rechnerstrukturen bekannten) digitalen Schaltungen mit Hilfe einer Hardwarebeschreibungssprache, in der die Schaltungen modelliert, implementiert und simuliert werden. Dabei werden komplexeren Schaltungen Schritt für Schritt aus einfacheren Komponenten erstellt, die kombiniert und neu verbunden werden. Zu den betrachteten digitalen Schaltungen zählen Gatter, Multiplexer, Kodierer und andere einfache Komponenten, sowie komplexere Schaltungen wie Addierer, Multiplizierer, Flip-Flops, Speicher und endliche Automaten. Zum Abschluss des Praktikums wird ein vorgegebener einfacher Prozessor untersucht und erweitert. Literatur: Harris and Harris, Digital Design and Computer Architecture.				
4	**Kompetenzen** Die Studierenden können die Funktionalität von einfachen Hardwarebausteinen beschreiben und erklären wie diese in einer Hardwarebeschreibungssprache modelliert und simuliert werden können. Sie sind in der Lage, dieses Wissen anzuwenden, um die Funktionalität von vorgegebenen Bausteinen zu analysieren und zu modifizieren. Außerdem können sie selbstständig Bausteine modellieren, das Verhalten der Schaltung mit Hilfe der verwendeten Software simulieren und die Funktionalität der Bausteine mit Hilfe dieser Simulation auf Korrektheit prüfen. Dieses Grundwissen ermöglicht es ihnen, komplexere Schaltungen zu analysieren und ihre Funktionalität zu ergründen. Des Weiteren sind sie in der Lage, komplexere Schaltungen für eine vorgegebene Funktionalität selbst zu entwerfen.				
5	**Prüfungen** Voraussetzungen für den Modulabschluss • (1) Abschlusstestat BOSS-NR. 70891 • (2) Erfolgreiche Bearbeitung der gestellten Aufgaben Die Voraussetzung (2) ist vor der Voraussetzung (1) zu erbringen.				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfung [ ] Teilleistungen				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Rechnerstrukturen“ • Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Elektrotechnik und Kommunikationstechnik“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. J.-J. Chen und Dr. G. v.d. Brüggen		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-115: Softwaretechnik (SWT)				**BOSS-Nr.** 60900
Englischer Modultitel: Software Engineering				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 2. oder 4. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Softwaretechnik	Vorlesung	3	2
2	Übung zu Softwaretechnik	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Das Modul führt in das „Programming in the Large“ ein. Es behandelt die Konzeption, Organisation, Implementierung und Qualitätsprüfung von kleinen bis mittelgroßen Softwareprojekten. Einen großen Anteil im Modul nimmt dabei das Thema des Softwareentwurfs ein. Insbesondere behandelt das Modul die folgenden Themen:

- Erhebung, Erfassung und Management von Anforderungen an Softwaresysteme (inkl. methodischen Herausgehensweisen)
- Projektmanagement zur Selbsthilfe
- Softwareentwurf im Kleinen und Großen
- Vertiefung des objektorientierten Paradigmas
- Modellierungssprachen zur Kommunikation des Entwurfs
- Domain-Driven Design
- Wiederverwendung and APIs
- Softwarequalität, Testen, Metriken und formalere Methoden

Durch das Modul zieht sich die Prämisse, dass Softwareentwicklung ein ständiger Kommunikationsprozess auf verschiedenen Ebenen ist. Dadurch werden Studierende in die Lage versetzt nach erfolgreichem Abschluss an Softwareprojekten in vielfältigen Kontexten zu arbeiten.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden selbstständig

- Methoden zur Anforderungserhebnung in der Softwareentwicklung einsetzen
- aus Anforderungen einen Softwareentwurf entwickeln
- für die Entwicklung eines Softwareentwurf erfolgreich Domain-Driven Design einsetzen
- im Softwareentwurf die behandelten Entwurfsmuster einsetzen
- im Softwareentwurf Modellierungssprachen (z.B. UML) anwenden
- einen Softwareentwurf in einen Systementwurf mit Schnittstellen zu anderen Systemen und Komponenten weiterentwickeln
- verschiedene Softwareentwürfe gegenüberstellen und diskutieren
- für ein Softwareprojekt passende Qualitätskriterien und Metriken auswählen
- für ein Softwareprojekt eine passende Projektmanagementmethode anwenden
- Tests für ein Softwareprojekt entwickeln

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 60991
- Studienleistungen: Übungsschein in Element 2 BOSS-NR. 60941

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“

8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Studiendekan; JProf. Dr. Ben Hermann	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-116: Software-Praktikum (SoPra)				**BOSS-Nr.** 61000
Englischer Modultitel: Software Lab				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: mehrfach jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 3., 4. oder 5. Semester	**Credits:** 6	**Aufwand:** 180 (60/120)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Software-Praktikum	Praktikum	6	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Das Praktikum führt in die Softwareentwicklung im Rahmen von Projekten ein, die in Kleingruppen mit etwa 8 Studierenden bearbeitet werden. Die Aufgabenstellungen erfordern von den Studierenden das Durchführen von Anforderungsanalyse, technischem Entwurf, Implementierung und Test. Für die Anforderungen und den Entwurf werden grafische Modellierungssprachen, wie z.B. UML, eingesetzt. Für die Implementierung sind Java oder verwandte JVM-Sprachen vorgesehen. Die Vorgehensweise im Projekt orientiert sich an realistischen Szenarien und vermittelt so einen ersten Eindruck von der industriellen Softwareproduktion. Neben der Lösung fachlicher Probleme wird auch in die Verwendung von gängigen Werkzeugen zur Entwicklung und Versionsverwaltung, sowie in Techniken der Gruppenarbeit eingeführt.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden einfache Softwareentwicklungsprojekte im Team durchführen, indem sie • funktionale Anforderungen an Software definieren und modellieren, • die Anwendungsdomäne einer Software entwickeln und bzgl. Vollständigkeit evaluieren, • eine grafische Benutzeroberfläche designen und dokumentieren, • als Vorbereitung auf die Umsetzung die einzelnen Komponenten dokumentieren, • Software unter Verwendung von aktuellen Tools und Technologien der Softwareentwicklung implementieren, • einzelne Komponenten mittels anerkannter Methoden testen, • die fertiggestellte Applikation in Bezug auf die ursprünglich formulierten Anforderungen auf Vollständigkeit und Korrektheit überprüfen. Die erlangten Kompetenzen bereiten auf die berufliche Tätigkeit der Softwareentwicklung im Team vor.				
5	**Prüfungen** Voraussetzungen für den Modulabschluss BOSS-NR. 61091 • erfolgreiche Präsentationen zu den Projekten selbstständige Erstellung von Dokumenten • Modellierungs- und Implementierungsarbeiten aktive Mitarbeit an Diskussionen und Entscheidungsprozessen				
6	**Prüfungsformen und -leistungen**				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Softwaretechnik (SWT)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. F. Howar		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-117: Betriebssysteme (BS)				**BOSS-Nr.** 61900
Englischer Modultitel: Operating Systems				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 2. Semester	**Credits:** 5	**Aufwand:** 150 h (45/105)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Betriebssysteme	Vorlesung	3	2
2	Übung zu Betriebssysteme	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Vorlesung vermittelt grundlegende Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise von Betriebssystemen. Behandelt werden Betriebssystemabstraktionen wie Prozesse, virtueller Speicher, Dateien, Gerätedateien und Kommunikationsendpunkte sowie Techniken für deren effiziente Realisierung. Dazu gehören Strategien für das Prozess- und E/A-Scheduling, die Pufferung und die Haupt- und Hintergrundspeicherverwaltung. Weiterhin werden die Themen Sicherheit im Betriebssystemkontext und Betriebssysteme für Multiprozessorsysteme erörtert. In den vorlesungsbegleitenden Übungen erfolgt eine praktische Vertiefung des Stoffs anhand von Programmieraufgaben aus dem Bereich der UNIX-Systemprogrammierung.

4 Kompetenzen

Die Studierenden sollen durch das tiefere Verständnis von Betriebssystemen in der Lage sein, mögliche Phänomene beim Betrieb von Rechnern wie „Seitenflattern“ oder „Verklemmungen“ zu verstehen und zu vermeiden. Sie sollen systemnahe und nebenläufige Anwendungsprogramme entwickeln können, die die Systemdienste in richtiger und effizienter Weise nutzen, und dabei bzgl. potentieller Sicherheitsprobleme sensibilisiert sein.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 61991
- Studienleistung: Erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben BOSS-NR. 61941

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung. Die Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „Rechnerstrukturen (RS)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr. Peter Ulbrich	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-118: Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS)				**BOSS-Nr.** 62100
Englischer Modultitel: Computer Networks and Distributed Systems				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 3. Semester	**Credits:** 5	**Aufwand:** 150 h (45/105)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Rechnernetze und verteilte Systeme	Vorlesung	3	2
	2	Übung zu Rechnernetze und verteilte Systeme	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Die grundlegenden Techniken zur Netzbildung und Kommunikation im Netz werden in Funktion, Aufbau und Verwendung anhand der Schichten des ISO/OSI- und des TCP/IP-Modells erläutert, d.h. Anwendungsschicht, Datentransport, Netzschicht sowie lokale Netze und Verbindungen werden im Prinzip und an Protokollbeispielen vorgestellt. Zusätzlich werden wesentliche Aspekte der Netzverwaltung, der Sicherheit im Netz und verteilter Algorithmen vorgestellt.				
4	**Kompetenzen** Die Studierenden können die grundlegenden Techniken der Netzbildung, der Kommunikation im Netz und der Architektur verteilter Anwendungen aufzeigen, analysieren und einschätzen. Sie sind in der Lage, geeignete Kommunikationssysteme begründet auszuwählen bzw. zu designen und für gewünschte Einsatzfelder zu konfigurieren sowie ergänzende Funktionen dazu zu entwickeln.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur (60 Minuten) BOSS-NR. 62191 • Studienleistung: Erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben BOSS-NR. 62141 Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: –keine– • Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Dr. Klaus-T. Förster		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-501: Mathematik für Informatik 1 (MafI1)				**BOSS-Nr.** 61500
Englischer Modultitel: Mathematics for Computer Science 1				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 1. Semester	**Credits:** 9	**Aufwand:** 270 (90/180)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Vorlesung Mathematik für Informatik 1	Vorlesung	6	4
2	Übungen zu Mathematik für Informatik 1	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Veranstaltung bietet eine fundierte Einführung in zentrale Begriffe und Methoden der Linearen Algebra, wie sie für das Informatikstudium notwendig sind. Aufbauend auf Mengenlehre und grundlegender Logik werden Vektorräume sowie lineare Abbildungen systematisch entwickelt und in Anwendungen wie lineare Gleichungssysteme, Determinantenrechnung und Eigenwertanalyse vertieft. Darüber hinaus werden weitere ausgewählte Themen behandelt, u.a. zu Relationen, Mächtigkeiten und logische Formalisierung. Behandelte Themen sind u.a.:

- Mengen, Abbildungen, Junktoren, Quantoren, Relationen und Mächtigkeit
- Reelle und komplexe Vektorräume, Untervektorräume, Körper
- Lineare Unabhängigkeit, Basen, Dimension
- Lineare Abbildungen, Matrizen, Matrixdarstellungen
- Matrizenrechnung: Multiplikation, Rang, elementare Umformungen, Inverse
- Determinanten, Permutationen und deren Eigenschaften
- Lineare Gleichungssysteme, Gauß-Algorithmus
- Skalarprodukte, orthogonale Vektoren und orthogonale Abbildungen
- Eigenwerte, Eigenvektoren, charakteristisches Polynom
- Hauptachsentransformation

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- grundlegende Begriffe der Mengenlehre, Logik und Relationen zu verwenden und formale Aussagen korrekt zu formulieren,
- zentrale Konzepte der linearen Algebra – insbesondere Vektorräume, lineare Abbildungen und Matrizen – zu definieren, zu analysieren und in einfachen Beweisen anzuwenden,
- lineare Gleichungssysteme systematisch zu lösen, insbesondere mit dem Gauß-Algorithmus
- Determinanten zu berechnen und deren Eigenschaften für Lösbarkeitskriterien und Abbildungscharakterisierung zu nutzen,
- Eigenwertprobleme zu formulieren und zu lösen sowie die Hauptachsentransformation auf symmetrische Matrizen anzuwenden,
- mathematische Methoden in klarer, strukturierter Weise schriftlich zu dokumentieren und einfache Beweise selbstständig zu entwickeln.

5 Prüfungen

- Benotete Modulprüfung: Klausur (max. 180 Minuten) BOSS-NR. 61591
- Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben BOSS-NR. 61541

Die Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- keine -

8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Pflichtmodul im Bachelor-Studiengang Informatik und im Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik mit Anwendungsfach Dienstleistungsinformatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. S. Harmeling	**Zuständige Fakultät:** Fakultät für Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-502: Mathematik für Informatik 2 (MafI2)				**BOSS-Nr.** 61600
Englischer Modultitel: Mathematics for Computer Science 2				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 2. Semester	**Credits:** 9	**Aufwand:** 270 (90/180)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Vorlesung Mathematik für Informatik 2	Vorlesung	6	4
2	Übungen zu Mathematik für Informatik 2	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Das Modul bietet eine fundierte Einführung in zentrale Begriffe und Methoden der Analysis und der numerischen Mathematik, wie sie für das Informatikstudium benötigt werden. Aufbauend auf den rationalen und reellen Zahlen werden zunächst Folgen und Reihen eingeführt und deren Konvergenz definiert und analysiert. Daran anschließend werden Funktionen definiert und die Differential- und Integralrechnung sowie deren Anwendungen umfassend behandelt. Der letzte Teil der Vorlesung ist mehrdimensionale Funktionen sowie Differentialgleichungen gewidmet. Ergänzend dazu beinhaltet die Vorlesung eine kurze Einführung in wichtige Sätze der Kombinatorik und der komplexen Zahlen. Neben der fundierten Einführung der grundlegenden mathematischen Konzepte wird Wert die exemplarische Vorstellung informatikspezifischer Anwendungen gelegt. Die Übungen vertiefen die in der Vorlesung vermittelten Lehrinhalte durch selbständiges Nachvollziehen ausgewählter Beispiele.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- Mengen, Zahlenräume und grundlegende Beweismethoden zu verstehen und zu nutzen,
- Konzepte von Folgen, Reihen, Stetigkeit, Differentiation und Integration auf praktische Probleme anzuwenden,
- partielle Ableitungen und Gradienten zur Optimierung zu nutzen,
- einfache Differentialgleichungen zu verstehen und zu lösen,
- grundlegende numerische Verfahren nachvollziehen und einsetzen zur können,
- mathematische Formalismen und Beweistechniken zu beherrschen.

5 Prüfungen

- Benotete Modulprüfung: Klausur (max. 180 Min.) BOSS-NR. 61691
- Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben. BOSS-NR. 61641

Die Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Mathematikkenntnisse mindestens auf Grundkursniveau der gymnasialen Oberstufe

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Bachelor-Studiengang Informatik und im Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik mit Anwendungsfach Dienstleistungsinformatik

9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. P. Buchholz	**Zuständige Fakultät:** Fakultät für Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

Wahlpflichtmodule

Katalog Konzepte für Software

INF-BSc-211: Softwarequalität (SWQ)				**BOSS-Nr.** 65100
Englischer Modultitel: Software Quality				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: i.d.R. jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Softwarequalität	Vorlesung	3	2
2	Übungen zu Softwarequalität	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

In der Softwareentwicklung ist Qualität kein Nebenziel, sondern ein integraler Bestandteil des gesamten Entstehungsprozesses. Dieses Modul behandelt systematisch Konzepte, Vorgehensmodelle, Werkzeuge und formale Techniken zur Sicherstellung und Bewertung von Softwarequalität. Die Veranstaltung ist in drei aufeinander aufbauende Themenbereiche gegliedert:

- –Konstruktive Qualitätssicherung:– Studierende lernen Methoden zur systematischen Entwicklung qualitativ hochwertiger Software kennen – darunter qualitätsorienierte Entwurfsverfahren und Vorgehensmodelle, DevOps-Ansätze für kontinuierliche Qualitätssicherung, sowie etablierte Praktiken wie Code Reviews, Metriken und Standards.
- –Formale Modellierung und Verifikation:– Es werden Modelle zur Beschreibung und Analyse von Komponentenverhalten eingeführt. Darauf aufbauend werden Invarianten, Bounded Model Checking und k-Induktion als Techniken zur Eigenschaftsverifikation behandelt. Ergänzend werden Ansätze des modellbasierten Testens behandelt.
- –Programm- und Codeebene:– Der dritte Teil der Veranstaltung befasst sich mit Analyse- und Testverfahren auf Quellcodeebene, insbesondere symbolischer Ausführung, Datenflussanalyse (z.B. zur Taint-Analyse oder Erkennung toten Codes) sowie softwaretestbezogenen Methoden auf Unit-, Integrations-, System- und Abnahmeeebene.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- die Bedeutung und Dimensionen von Softwarequalität benennen und in Bezug auf typische Entwicklungsprozesse einordnen,
- architekturelle Entwurfsprinzipien und Vorgehensmodelle zur konstruktiven Qualitätssicherung beschreiben und anwenden,
- gängige Werkzeuge und Verfahren wie DevOps, Code Reviews und Metriken zur Qualitätssicherung beurteilen und in einfachen Szenarien einsetzen,
- Systemverhalten mit formalen Modellen (z.B. Transitionssysteme) beschreiben und daraus Invarianten und erreichbare Zustände ableiten,
- Verifikationsverfahren wie Bounded Model Checking und k-Induktion sowie modellbasiertes Testen erklären und zur Qualitätsbewertung nutzen,
- einfache Softwaretests auf Unit-, Integrations-, System- und Abnahmeeebene systematisch entwerfen und durchführen,
- Codeanalyseverfahren wie symbolische Ausführung und Datenflussanalyse zur Identifikation von Schwachstellen und Qualitätsproblemen anwenden.

5 Prüfungen

Modulprüfung:

- Klausur BOSS-NR. 65191
- Studienleistung: Übungsschein in Element 2 BOSS-NR. 65141

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Software-Technik (SWT)“ • Vorausgesetzte Kenntnisse: gründliche Kenntnisse des objektorientierten Programmierparadigmas; vertiefte Programmierpraxis, bevorzugt in der Programmiersprache Java		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** • Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik • Katalog: Konzepte für Software		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. F. Howar	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-212: Übersetzerbau (ÜB)				**BOSS-Nr.** 65200
Englischer Modultitel: Compiler Construction				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Übersetzerbau	Vorlesung	3	2
2	Übung zu Übersetzerbau	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Lehrveranstaltung behandelt Grundlagen des Entwurfs und der Realisierung von Compilern. Insbesondere werden die relevanten Phasen eines optimierenden Compilers detailliert betrachtet: Lexikalische Analyse (reguläre Sprachen, endliche Automaten, Scanner), Syntaxanalyse (Top-Down und Bottom-Up Parser); konkrete und abstrakte Syntax; statisch semantische Analyse (Symboltabelle und Typüberprüfung); Laufzeitsystem (insb. Verwaltung von Stack und Heap), Codeerzeugung und Programmoptimierung. Zusätzlich werden auch Themen wie virtuelle Maschinen, Bootstrapping und die Übersetzung für deklarative Programmiersprachen angeschnitten.

4 Kompetenzen

Die Studierenden sollen grundlegende Entwurfs- und Implementierungstechniken kennenlernen, die mit der Parsierung, Analyse und/oder Transformation symbolischer Daten zu tun haben. In diesem Kerngebiet der Informatik treffen sich Theorie und Praxis in besonders gut aufeinander abgestimmter Weise. Prinzipien, Handhabung und Anpassbarkeit der Techniken bilden die vordringlichen Lernziele. Der Einsatz unterstützender Generatorwerkzeuge wird von prinzipieller und praktischer Seite her beleuchtet.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung BOSS-NR. 65291
- Studienleistung: Aktive Teilnahme (inkl. Präsentation eigener Lösungen) Erreichen der Mindestpunktzahl der Übungsaufgaben BOSS-NR. 65241

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: programmiersprachliche Konstrukte
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI)“ bzw. Modul „Theoretische Informatik für Angewandte Informatik“, Modul „Funktionale Programmierung“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflicht-Modul im Bachelor-Studiengang Informatik und Angewandte Informatik
- Katalog: Konzepte für Software

9 Modulbeauftragte/r	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
Dr. O. Rüthing	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-213: Funktionale Programmierung (FuPro)				**BOSS-Nr.** 61800
Englischer Modultitel: Functional Programming				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Funktionale Programmierung	Vorlesung	3	2
2	Übungen zu Funktionale Programmierung	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Lehrveranstaltung führt ein in Konzepte und Anwendungen funktionaler, musterbasierter und monadischer Programmierung anhand der funktionalen Programmiersprache Haskell. Der Kern eines funktionalen Programms ist ein System rekursiver Gleichungen zwischen funktionalen Ausdrücken. Auch die Eingabe- und Ausgabedaten sind funktionale Ausdrücke, wobei hier die Funktionen auf Konstruktoren beschränkt sind, die den Aufbau der Daten beschreiben. Dieses Sprachmodell und der damit einhergehende Programmierstil unterscheiden sich von denen einer objektorientierten, imperativen oder zustandsorientierten Sprache wie Java. Häufig erlauben sie flexible und generische Lösungen, die leicht an neue Anforderungen oder modifizierte Datenstrukturen anpassbar sind. Darüber hinaus lassen sich diese Charakteristika funktionaler Programme mithilfe von Typklassen, insbesondere den monadischen, auch auf zustandsorientierte Lösungen übertragen, die deterministische, nichtdeterministische oder partielle Berechnungen realisieren. Die Ausführung jedes Haskell-Programms folgt der lazy evaluation genannten Strategie, die das Rechnen mit potenziell unendlichen Datenströmen erlaubt. Insgesamt ist Haskell als kompakte Modellierungs- und Entwurfssprache einsetzbar, in der sich formale Modelle direkt ausführen lassen. Neben dem Kennenlernen eines weiteren Programmierstils geht es bei dieser Lehrveranstaltung um die Klassifikation wichtiger Programm- und Datenstrukturen auf der Basis mathematischer Modelle und deren Implementierung in Haskell. Ergänzend zu der Spracheinführung in Haskell betrachtet die Lehrveranstaltung grundlegende theoretische Konzepte von funktionalen Programmiersprachen. Dazu werden unter anderem ausgewählte Themen des Lambda-Kalküls sowie der Kategorien- und Typtheorie betrachtet.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- Grundkonzepte funktionaler, musterbasierter und monadischer Programmierung mit Haskell erklären und anwenden,
- Datenstrukturen in Haskell mithilfe mathematischer Modelle darstellen,
- Programme entwerfen, die Konzepte zustandsorientierter Implementierungssprachen umsetzen,
- Programme entwerfen, die unendliche Datenströme verarbeiten,
- Konzepte des Lambda-Kalküls sowie der Kategorien- und Typtheorie anhand funktionaler Programmierung erklären.

5 Prüfungen

* Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung BOSS-NR. 61891 * Studienleistung: BOSS-NR. 61841

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

* Erfolgreich abgeschlossen: –keine– * Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“, Modul „Mathematik für Informatik 1“ oder Modul „Höhere Mathematik 1“, Modul „Mathematik für Informatik 2“ oder Modul „Höhere Mathematik 2“

8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** * Wahlpflicht-Modul im Bachelor-Studiengang Informatik und Angewandte Informatik * Katalog: Konzepte für Software		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. J. Rehof	**Zuständige Fakultät:** Fakultät für Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

Katalog Algorithmisch-formale Grundlagen

INF-BSc-221: Effiziente Algorithmen (EA)					**BOSS-Nr.** 65300
Englischer Modultitel: Efficient Algorithms					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester		**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Effiziente Algorithmen	Vorlesung	5	4
	2	Übungen zu Effiziente Algorithmen	Übung	3	2
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Die im Modul Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 eingeführten Basistechniken werden vertieft und auf komplexere Probleme angewendet.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • entscheiden, welche der allgemein anwendbaren Algorithmen und Datenstrukturen wann Erfolg versprechend sind und dadurch • für fortgeschrittene algorithmische Probleme erfolgreich Lösungen entwerfen				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: mündliche Prüfung oder Klausur BOSS-NR. 65391 • Studienleistung: Erfolgreiche Teilnahme an Element 2 BOSS-NR. 65341 Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: –keine– • Vorausgesetzte Kenntnisse: Gründliche Kenntnisse der mathematischen Pflichtveranstaltungen, Modul „Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“, Modul „Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI)“ bzw. Modul „Theoretische Informatik für Angewandte Informatik“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** • Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik • Katalog: Algorithmisch-formale Grundlagen				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. K. Buchin und Prof. Dr. Coja-Oghlan		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-222: Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW)				**BOSS-Nr.** 65400
Englischer Modultitel: Representation, Processing, and Acquisition of Knowledge				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Element 1 gibt eine Einführung in grundlegende Fragestellungen der Wissensrepräsentation und -verarbeitung. Anhand von konkreten Anwendungen (z.B. konzeptuelle Modellierung, Umgang mit Default-Annahmen, Modellieren und Lösen von kombinatorischen Problemen, Umgang mit Unsicherheit) werden typische Formalismen aus der Wissensrepräsentation eingeführt: Beschreibungslogiken, Logik- bzw. Antwortmengenprogrammmierung, sowie probabilistische Netze. Für jeden Formalismus wird Syntax und Semantik eingeführt, auf Modellierungsaspekte eingegangen, sowie die wesentlichen algorithmischen Probleme (wie z.B. Erfüllbarkeit und das Berechnen von bedingten Wahrscheinlichkeiten) und Verfahren zu deren Lösung vorgestellt. Außerdem werden Basistechniken des Wissenserwerbs abgedeckt. In Element 2 werden die grundlegenden Begriffe gefestigt, Modellierung in den vorgestellten Formalismen diskutiert, sowie die kennen gelernten algorithmischen Verfahren geübt.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- wichtige Formalismen zur Wissensrepräsentation nennen und erklären;
- typische Anwendungen von Wissensrepräsentation erkennen und einen geeigneten Formalismus auswählen;
- die wichtigsten Verfahren zum Verarbeiten von Wissen in den jeweiligen Formalismen ausführen;
- gegebene Sachverhalte in den vorgegebenen Formalismen modellieren.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (120 Minuten) BOSS-NR. 65491
- Studienleistung: regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an Element 2; die detaillierte Regelung wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben BOSS-NR. ????

Die Studienleistung ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Modulprüfung. (Gültig ab WiSe 25/26)

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Logik für Informatik“
- Wünschenswerte Kenntnisse: Module ”Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“ und ”Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI)”

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Katalog: Algorithmisch-formale Grundlagen

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. J. Jung	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-224: Big Data Analytics (BDA)					**BOSS-Nr.** 65520
Englischer Modultitel: Big Data Analytics (BDA)					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 3. Semester		**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Big Data Analytics (BDA)	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Big Data Analytics (BDA)	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: englisch

3 Lehrinhalte

Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf den grundlegenden Methoden des Maschinellen Lernens (ML) sowie Data Mining Algorithmen zur Wissensextraktion aus großen Datenmengen. Die einzelnen Schritte des Knowledge Discovery in Databases (KDD) Prozess werden für die explorative und automatische Datenanalyse vorgestellt. Es werden dabei die grundsätzlichen ML-Problemstellungen vorgestellt und verschiedene algorithmische Lösungen aus jedem Bereich verglichen. Die Verfahren stammen aus den Bereichen Statistik, Clustering, Klassifikation, Anomalieerkennung, neuronale Netze sowie Frequent Itemset Mining. Darüber hinaus werden grundsätzliche Evaluierungsmethoden vorgestellt, um diese ML-Lösungen für konkrete Anwendungen bewerten zu können.

4 Kompetenzen

Am Ende der Veranstaltung können die Studierenden überwachte und unüberwachte Lernverfahren differenziert untersuchen und beurteilen. Sie können dabei sowohl die theoretischen Grundlagen erläutern als auch die praktische Umsetzung bewerten und einordnen. Zudem können sie die Algorithmen hinsichtlich Skalierbarkeit und Performance überprüfen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: mündliche Prüfung oder Klausur BOSS-NR. 65592
- Studienleistungen: –keine–
- Freiwillige semesterbegleitende Leistungen gem. §19 Abs.7 BPO: Bearbeitung eines speziellen Übungsblattes Die Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“ bzw. Modul „Höhere Mathematik I (HöMa1)“, Modul „Höhere Mathematik II (HöMa2)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik, Angewandte Informatik, Data Science
- Katalog: algorithmisch-formale Grundlagen

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. E. Müller	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-225: Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML)				**BOSS-Nr.** 65530
Englischer Modultitel: Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML)				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 3. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Probabilistic Reasoning and Machine Learning	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Probabilistic Reasoning and Machine Learning	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: englisch

3 Lehrinhalte

Dieses Modul vermittelt eine Einführung in probabilistisches Schließen sowie zentrale Konzepte und Methoden des maschinellen Lernens. Die Veranstaltung verbindet mathematisch-statistische Grundlagen mit algorithmischen Verfahren zur Modellierung, Schätzung und datengetriebenen Vorhersage. Neben theoretischen Grundlagen werden auch konkrete Rechenmethoden, Modellklassen und einfache Implementierungen behandelt. Behandelte Themen sind unter anderem:

- Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie: Plausibles Schließen, Bayessche Regel, Übergang von Logik zu Wahrscheinlichkeiten
- Diskrete und kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen, insbesondere die Normalverteilung
- Schätzmethoden: Maximum Likelihood, Maximum A Posteriori (MAP), Transformationen von Zufallsvariablen
- Lineare Regression und Grundlagen des Matrix-Differentialkalküls
- Bayessche Netzwerke und grafische Modelle
- Support Vector Machines (SVMs): lineare, nichtlineare und weich-marginierte Fälle
- Dimensionsreduktion: PCA, Kernel-PCA, ISOMAP, LLE, t-SNE, UMAP
- Unüberwachtes Lernen: Gaußsche Mischmodelle, k-Means, Expectation-Maximization
- Neuronale Netze: Architekturen, Backpropagation, multilayer perceptrons

Optional – je nach verfügbarer Zeit und Schwerpunktsetzung:

- Gaussian Processes: Modellierung, Kernelfunktionen, Modellselektion
- Samplingverfahren und Monte-Carlo-Methoden (z.B. MCMC)

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- grundlegende Konzepte des probabilistischen Denkens und statistischer Modellierung zu verstehen, korrekt zu beschreiben und im Kontext datengetriebener Anwendungen einzuordnen,
- einfache mathematische Modelle und Verfahren des maschinellen Lernens zu formulieren, anzuwenden und deren Ergebnisse zu interpretieren,
- einfache ML-Algorithmen zu implementieren, mit realen oder synthetischen Daten anzuwenden und deren Verhalten zu reflektieren,
- einfache Aufgabenstellungen im Bereich maschinelles Lernen eigenständig zu bearbeiten, unter Nutzung grundlegender Methoden und Tools

5 Prüfungen

- Modulprüfung: mündliche Prüfung oder Klausur BOSS-NR. 65593
- Studienleistung: Erreichen einer Mindestzahl von Punkten der Übungsaufgaben gemäß Ankündigung BOSS-NR. 65543

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: –keine– • Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“ bzw. Modul „Höhere Mathematik I (HöMa1)“, Modul „Höhere Mathematik II (HöMa2)“		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** • Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik • Katalog: algorithmisch-formale Grundlagen		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. S. Harmeling	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-231: Rechnerarchitektur (RA)				**BOSS-Nr.** 65600
Englischer Modultitel: Computer Architecture				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Rechnerarchitektur	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Rechnerarchitektur	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

In dieser Vorlesung werden fortgeschrittene Konzepte der Rechnerarchitektur vorgestellt. Am Anfang steht ein breiter Überblick über mögliche Programmiermodelle, wie sie für Universalrechner (z. B. MIPS-Architektur) aber auch spezielle Maschinen (z.B. Signalprozessoren) entwickelt wurden. Anschließend werden prinzipielle Aspekte der Mikroarchitektur von Prozessoren behandelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei insbesondere auf dem sogenannten Pipelining und den in diesem Zusammenhang angewandten Methoden zur Beschleunigung der Befehlsausführung. Im letzten Abschnitt werden Rechensysteme mit mehr als einem Prozessor bzw. mehreren Recheneinheiten betrachtet. Ausgehend von der nebenläufigen Verarbeitung mit Hilfe von sogenannten Threads werden Architekturen mit unterschiedlichem Kopplungsgrad zwischen den Berechnungs- und den verwendeten Speichereinheiten vorgestellt, wie z.B. Multi-Core-Systeme, Multiprozessoren und Cluster-Rechner.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- moderne Rechensysteme hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen kritisch zu beurteilen.
- Kenntnisse über Rechensysteme im Rahmen komplexer Systementwürfe anzuwenden.
- Servertechnologien zu verstehen, die in Rechenzentren eingesetzt werden.
- verschiedene Ansätze zur Lösung von Herausforderungen bei Parallelrechnern in praktischen Projekten einzusetzen.
- die Prinzipien von Pipelining und Mikroarchitektur sowie deren Einfluss auf die Befehlsausführungsgeschwindigkeit zu erläutern.

5 Prüfungen

Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 65691

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Rechnerstrukturen (RS)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (M1)“ oder Modul „Höhere Mathematik 1 (HM1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (M2)“ oder Modul „Höhere Mathematik 2 (HM2)“
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Elektrotechnik und Kommunikationstechnik (ETKT)“1 (oder Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“ bei Nebenfach Elektrotechnik), Modul „Betriebssysteme (BS)“, Modul „Hardware-Praktikum (HaPra)“, Automatenmodelle, Kirchhoff’sche Gleichungen

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Katalog: Systeme der Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr. J.-J. Chen und Dr. Ing. Christian Hakert	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-232: Eingebettete Systeme (ES)				**BOSS-Nr.** 65700
Englischer Modultitel: Embedded Systems				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Eingebettete Systeme	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Eingebettete Systeme	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Studierende sollen eine Übersicht über die Basistechniken Eingebetteter Systeme erhalten, Eingebettete Systeme sind Systeme, bei denen eine Informationsverarbeitung in eine Umgebung eingebettet ist. In der Vorlesung werden die Grundzüge solcher Systeme vermittelt. Die Vorlesung behandelt insbesondere eine Einführung in diese Systeme (Begriffsbildung, charakteristische Eigenschaften) und deren Spezifikationssprachen (models of computation, hierarchische Zustandsautomaten, Spezifikation von verteilten Systemen, Task-Graphen, Spezifikation von RealzeitAnwendungen, Übersetzung zwischen Modellen). Ein weiterer Abschnitt behandelt Hardware eingebetteter Systeme: Sensoren, A/D- und D/AWandler, realzeitfähige Kommunikationshardware, eingebettete Prozessoren, Speicher, Energiebedarf, rekonfigurierbare Logik und Aktuatoren. Zum Modul gehört auch eine Einführung in Realzeitbetriebssysteme, Middleware und Realzeit-Scheduling. Schließlich wird auf die Implementierung eingebetteter Systeme mittels Hardware/Software Codesign (Hardware-/ Software-Partitionierung, high-level Transformationen der Spezifikation, energieeffiziente Realisierungen, Compiler für eingebettete Prozessoren, exemplarische Vorstellung von CodesignSystemen) eingegangen. Ein kurzer Abschnitt über Validierung (Fehlermodelle, Test von Automaten, design for testability, Fehlerbäume, Verifikation) rundet das Modul ab. In den Übungen wird exemplarisch der Entwurf von Eingebetteten Systemen erprobt, z. B. auf der Basis von hierarchischen Zustandsautomaten. Literatur: P. Marwedel: Embedded System Design, Kluwer, 2003, Springer, 2010 P. Marwedel: Eingebettete Systeme, Springer, 2006

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- einfache eingebettete Systeme zu entwerfen, implementieren und testen,
- relevante technologische Bereiche der eingebetteten Systeme zu identifizieren und anzuwenden,
- Modellierungstechniken zu vergleichen und passend zur Aufgabenstellung einzusetzen,
- Risiken in der Systementwicklung zu erkennen und bewerten,

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) BOSS-NR. 65791
- Studienleistung: Aktive Teilnahme (inkl. Präsentation eigener Lösungen) Erreichen einer Mindestzahl von Punkten der Übungsaufgaben BOSS-NR. 65741

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Katalog: Systeme der Informatik

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. J.-J. Chen	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-233: Modellgestützte Analyse und Optimierung (MAO)				**BOSS-Nr.** 65800
Englischer Modultitel: Model-Based Analysis and Optimization				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Modellgestützte Analyse und Optimierung (MAO)	Vorlesung	5	4
2	Übungen Modellgestützte Analyse und Optimierung (MAO)	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Vorlesung beginnt mit einer Einführung in die System- und Modelltheorie. In diesem Teil werden die grundlegenden Begriffe Modellierung, Simulation und Optimierung festgelegt und verschiedene Modelltypen definiert. Der zweite Teil der Vorlesung beschäftigt sich mit der Analyse von Systemen und behandelt ausführlich die simulative Analyse ereignisdiskreter stochastischer Systeme. Dazu wird auf die Struktur von ereignisdiskreten Simulatoren und auf Methoden zur Datenmodellierung, sowie die Realisierung von Zufallszahlen und auf die Simulationsauswertung eingegangen. Die theoretischen Erkenntnisse der Vorlesung werden in der Übung durch praktisches Arbeiten mit Modellierungs-und Simulationswerkzeugen ergänzt. Der dritte Teil der Vorlesung behandelt die Optimierung von Systemen. Es werden die lineare und ganzzahlige lineare Optimierung sowie die dynamische Optimierung behandelt.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- verschiedene Modelltypen zur Simulation einordnen und nutzen
- Daten zur Verwendung in stochastischen Modellen modellieren
- Simulationresultate bewerten und auswerten
- Optimierungsprobleme klassifizieren
- lineare und dynamische Optimierungsprobleme formulieren und deren Grenzen erkennen
- aktuelle Simulations- und Optimierungssoftware nutzen

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Mündliche Prüfung (20–30 Minuten) BOSS-NR. 65891
- Studienleistung: –keine–

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Vorausgesetzte Kenntnisse: Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
- Wünschenswerte Kenntnisse: Programmierkenntnisse

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Katalog: Systeme der Informatik

9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. P. Buchholz	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-234: Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)				**BOSS-Nr.** 65900
Englischer Modultitel: Human Computer Interaction				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 8	**Aufwand:** 240 (90/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Mensch-Maschine-Interaktion	Vorlesung	5	4
2	Übungen zu Mensch-Maschine-Interaktion	Übung	3	2

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Gegenstand des Moduls sind Techniken und Methoden zur Realisierung und Gestaltung der Interaktion von Menschen mit rechnergestützten technischen Systemen. Behandelte Schwerpunkte sind Basistechniken interaktiver Systeme, Interaktionstechniken und Interaktionsstile sowie die Entwicklung und Evaluierung interaktiver Systeme. Insbesondere behandelt das Modul die folgenden Themen:

- interaktive Computergraphik
- 2D- und 3D-Interaktionstechniken sowie Interaktionsstile
- Benutzungsschnittstellen
- Verarbeitung von Sensordaten
- Geometrisches Modellieren
- Immersive, virtuelle und erweiterte reale Umgebungen
- UX-/UI-Design und User Interface Engineering.

Die Inhalte der Abschnitte zur Entwicklung und Evaluierung umfassen interaktionsrelevante physiologische, psychologische und ethische Aspekte, die Interaktionsgestaltung, sowie die Konstruktion und Ansätze zur Evaluierung interaktiver Systeme. Gegenstand der Übungen sind das aktive Auseinandersetzen mit den Konzepten und insbesondere das praktische Erlernen anhand existierender Systeme.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- aktuelle Methoden und Konzepte der Mensch-Maschine-Interaktion identifizieren und erklären,
- interaktive Benutzungsschnittstellen entwerfen und implementieren,
- Benutzungsschnittstellen unter Aspekten des UX- und UI-Design realisieren,
- neuartige Interaktionsszenarien auf Basis aktueller technologischer Entwicklungen realisieren,
- ergonomische Anforderungen und ethische Aspekte in Benutzungsschnittstellen integrieren,
- interaktive Benutzungsschnittstellen unter normativen und benutzungsgerechten Kriterien evaluieren.

5 Prüfungen

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20-30 Minuten) BOSS-NR. 65991

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: -keine-
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Software-Technik (SWT)“, Modul „Rechnerstrukturen (RS)“,Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „ Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“, Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“ bzw. Modul „Höhere Mathematik I (HM1)“, Modul „Höhere Mathematik II (HM2)“

8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** • Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik Identisch mit: • INF-ML-234: Mensch-Maschine-Interaktion (Informatik Lehramt Master) • INF-BSc-AF-EC-234: Mensch-Maschine-Interaktion Wird verwendet von: • INF-BL-234: Mensch-Maschine-Interaktion (Informatik Lehramt Bachelor)		
9	**Modulbeauftragte/r** Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

Fachprojekte

INF-BSc-253: Fachprojekt „Modellbildung und Simulation“				**BOSS-Nr.** 66300
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Models and Simulation”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 6. Semester	**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Modellbildung und Simulation“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch / englisch

3 Lehrinhalte

Das Fachprojekt gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden durch Bearbeitung von Standardaufgaben grundlegende Konzepte der Simulation praktisch eingeübt und die eingesetzten Softwaresysteme kennen und nutzen gelernt. Der zweite Teil besteht aus einer umfangreicheren Modellierungsaufgabe, die in Gruppenarbeit gelöst werden soll. Die Standardaufgaben umfassen einfache Simulations- und Optimierungsaufgaben wie die Modellierung einer Autowaschstraße oder eines einfachen Reihenfolgeproblems. Die Projektaufgaben werden jeweils neu gestellt und berücksichtigen den vollständigen Zyklus der modellgestützten Analyse von der realen Problemstellung, über die Modellbildung und Datenerhebung, zur Modellanalyse bis hin zur Systemverbesserung durch Optimierung des Modells. Die Gruppengröße beträgt, je nach Teilnehmendenzahl, 3 bis 6 Studierende.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Methoden zur Datenaufbereitung, Modellerstellung und Modellauswertung nutzen
- die Modellierung und Simulation eines kleineren Anwendungsproblems in einer Gruppe selbstständig durchführen
- aktuelle Simulations- und Optimierungssoftware nutzen
- die Ergebnisse einer Modellierungsstudie dokumentieren und präsentieren

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss: Dokumentation und Vorführung der Einzelaufgaben BOSS-NR. 66391

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: -keine-
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Wahlpflichtmodul „Modellgestützte Analyse und Optimierung“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Fachprojekt

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. P. Buchholz	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-254: Fachprojekt „Rapid Prototyping mit Expander 2/3“				**BOSS-Nr.** 66400
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Rapid Prototyping with Expander 2/3”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 6. Semester	**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Rapid Prototyping mit Expander 2/3“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Expander2/3 ist ein Haskell-basiertes Spezifikations-, Verifikations- und Darstellungswerkzeug mit einer Tcl/Tk- bzw. GTK-Schnittstelle für graphische Darstellungen, Interaktionen und Animationen. Den Prinzipien funktionaler Programmierung folgend, sind die Features von Expander2/3 orthogonal organisiert und daher offen für Spezialisierungen und Erweiterungen, sowohl der (als HaskellProgramme) integrierten Algorithmen als auch von BenutzerInnen spezifizierter formaler Modelle, die mit dem System ausgeführt werden können. Die Projektaufgabe wird zu Beginn der LV in Abstimmung mit ihren TeilnehmerInnen und deren jeweiligen Kenntnissen und Studienschwerpunkten festgelegt. Sie kann eine Spezialisierung oder Erweiterung in obigem Sinne sein oder in der Entwicklung von Spezifikationen in einem bestimmten Anwendungsbereich bestehen. Die Spezifikationssprache von Expander2/3 umfasst Funktionen und Prädikate höherer Ordnung, die Anfrage-, Beschreibungs- oder dynamische Logiken charakterisieren. Insbesondere können beliebige Transitionssysteme mit strukturierten Zuständen regelbasiert spezifiziert und durch direkte Auswertung von Anfragen (Model Checking) oder mit Hilfe allgemeinerer Beweisregeln wie (Co-)Resolution und (Co-)Induktion verifiziert werden. Letztere erfordern Interaktion, können aber auch auf parametrisierte Transitionssysteme angewendet werden, während Model Checking im Sinne der Auswertung logischer Formeln automatisch ablaufen kann - bzgl. konkreter Modelle, die auch außerhalb von Expander2/3 erzeugt und dann an das System zur Weiterverarbeitung übergeben werden können.

4 Kompetenzen

Die Studierenden lernen, komplexe Aufgabenstellungen logisch-algebraisch zu formulieren und Lösungen in einer darauf zugeschnittenen Programmierumgebung zu testen und schrittweise zu optimieren. Hierzu müssen Inhalte verschiedener LVs zusammengebracht werden sowie Logik und funktionale Programmierung kennzeichnende Konzepte in den abstrakten Entwurf und die konkrete Implementierung einfließen.

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss: 2 • mündliche Prüfung (30 Minuten) BOSS-NR. 66491

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Wünschenswerte Kenntnisse: Funktionale und/oder logische Programmierung, mathematische Grundbegriffe

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflicht-Modul im Bachelor-Studiengang Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. P. Padawitz	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-255: Fachprojekt „Visual Computing“				**BOSS-Nr.** 66500
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Visual Computing”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 6. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Visual Computing“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Das Fachprojekt Visual Computing umfasst wesentliche Aspekte des rechnerbasierten Umgangs mit visuellen Daten, zur Mensch-Maschine-Interaktion und der Computergraphik. Damit ergänzt das Modul die entsprechenden Vorlesungen, z.B. „Mensch-Maschine-Intereaktion” und „Digitale Bildverarbeitung“, um eine praktische Komponente. Das Modul gliedert sich in zwei Phasen: * Gegenstand der ersten Phase ist das Kennenlernen verbreiteter Werkzeuge, Systeme und Programmierumgebungen des Gebietes, z.B. Matlab, OpenCV, OpenGL, Maya. Hierzu sind Aufgaben, die von zwei Studierenden innerhalb von zwei Wochen pro Aufgabe zu bearbeiten sind, vorgesehen. * In der zweiten Phase ist auf Grundlage der erworbenen Kenntnisse von jeweils bis zu vier Studierenden eine komplexere Projektaufgabe in ca. 15 Wochen zu bearbeiten.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden * Werkzeuge und Tools aus der beruflichen Praxis des Visual Computing identifizieren, erklären und anwenden, * Methoden und Konzepte für einschlägige Aufgaben des Visual Computing identifizieren, * Lösungen für eine größere Aufgabe bzw. Fragestellung aus dem Visual Computing unter Einhaltung von zeitlichen Randbedingungen entwerfen und evaluieren.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss:2 Vorführungen zu den Aufgaben der ersten Phase, Dokumentation und Vorführung zu den Aufgaben der zweiten Phase BOSS-NR. 66591				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP I)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Softwaretechnik (SWT)“, Wünschenswerte Kenntnisse: C++-Kenntnisse				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-268: Fachprojekt „Digital Entertainment Technologies”				**BOSS-Nr.** 88100
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Digital Entertainment Technologies”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Digital Entertainment Technologies“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** „Digital Entertainment Technologies“ umfassen rechnergestützte Methoden, Tools, Softwarepakete und Konzepte, die die Grundlage moderner Computerspiele und Unterhaltunsgmedien bilden. Die Studierenden wenden die im Rahmen des Fachprojekts erworbenen Kenntnisse in Beispielprojekten praktisch an. Diese stammen z.B. aus den Themenbereichen • Adaptive Game AI / Player Satisfaction Modeling • Procedural Content Generation - Game Engines / Middleware • Mobile Plattformen • Musik in Spielen / Musikbasierte Apps (z. B. Musikspiele) Die behandelten Themen ändern sich von Jahr zu Jahr und passen sich aktuellen Entwicklungen an. Das Fachprojekt gliedert sich in zwei Teile. In der ersten Hälfte werden nach einer einwöchigen Einführungsphase in Kleingruppen Miniprojekte durchgeführt, die die Studierenden mit den maßgeblichen Techniken vertraut machen. Nach der Präsentation der Ergebnisse aus der ersten Phase folgt in einer zweiten Phase in größeren Gruppen die Umsetzung eines umfangreicheren Projekts. Dies könnte z.B. die Entwicklung und Umsetzung einer neuartigen Spielidee sein, wobei einzelne Gruppen Teilmodule oder -funktionalitäten implementieren. Den Abschluss des Fachprojekts bilden die Präsentation der Ergebnisse aus der zweiten Projektphase und die Diskussion der dabei gewonnenen Erkenntnisse.				
4	**Kompetenzen** Die Studierenden sollen Kompetenzen im praktischen Umgang mit Methoden und Softwaretools aus dem Bereich der Spieleentwicklung und Unterhaltungsmedien erwerben. Die Arbeit im Team schult die sozialen Kompetenzen und bereitet die Studierenden auf die Arbeitswelt vor.				
5	**Prüfungen** Voraussetzungen für den Modulabschluss: • Ausarbeitung des Projekts in der zweiten Phase, Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse BOSS-Nr. 88191 (1) • Vorführungen zu den Aufgaben der ersten Phase BOSS-Nr. 88141 (2) Die Voraussetzung (2) ist vor der Voraussetzung (1) zu erbringen.				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Günter Rudolph		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-271: Fachprojekt „Dokumentenanalyse”				**BOSS-Nr.** 88400
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Document Analysis“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Dokumentenanalyse“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Das Fachprojekt Dokumentenanalyse befasst sich mit der automatischen Verarbeitung von Texten, die sowohl maschinenlesbar als auch in Form von Dokumentenabbildern vorliegen können. Die automatische Verarbeitung dient dabei dem Wissensgewinn und der Interpretation der entsprechenden. Inhalte. Insbesondere soll ausgenutzt werden, dass sich die verwendeten Methoden von der Domäne der maschinenlesbaren Texte in die Domäne der durch Bilder repräsentierten Texte übertragen lassen. Die praktischen Aufgaben sollen mit Python und SciPy umgesetzt werden. Die Sprache Python bietet eine Fülle von funktionalen und objektorientierten Konzepten, die sich in diesem Zusammenhang eigenen. Darüber hinaus steht mit SciPy eine Programmbibliothek für wissenschaftliche numerische Berechnungen zur Verfügung. Nach einer Einführungsphase gliedert sich das Fachprojekt in zwei Bearbeitungsphasen. In der ersten Phase bearbeiten die Studierenden Aufgaben zur Analyse maschinenlesbarer Dokumente, wie z.B. die Schlagwortsuche oder die Kategorisierung von Texten. In der zweiten Phase schließen sich bis zu vier Studierende zur Bearbeitung einer Projektaufgabe aus dem Bereich der bildbasierten Dokumentenanalyse zusammen. Dabei wenden die Studierenden die in der ersten Phase erlernten Methoden an und erweitern diese auf die Analyse von Dokumentabbildern.

4 Kompetenzen

Die Veranstaltung vermittelt grundlegende Kompetenzen aus dem Bereich der automatischen Analyse maschinenlesbarer und bildbasierter Dokumente. Am Beispiel der Programmiersprache Python lernen die Teilnehmer auch komplexere Aufgabenstellungen in verhältnismäßig kurzer Zeit prototypisch umzusetzen. In der zweiten Phase haben die Teilnehmer einen größeren Spielraum bei der Ausgestaltung des Projekts. Sie erweitern dabei ihre Kompetenzen im Bereich der Organisation, Strukturierung und Präsentation einer größeren Aufgabe im Team.

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss:2 • Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben, aktive Mitarbeit und Präsentation der Ergebnisse der Projektarbeit BOSS-Nr. 88491

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Softwaretechnik (SWT)“3 Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)“ oder Modul „Darstellung und Verarbeitung von Wissen (DVEW)“, Python-Kenntnisse

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik,

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr.-Ing. Gernot A. Fink	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-272: Fachprojekt „Ambient Intelligence”					**BOSS-Nr.** 88600
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Ambient Intelligence “					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester		**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Ambient Intelligence“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Das Forschungsgebiet der Ambient Intelligence beschäftigt sich mit der intelligenten Unterstützung des Menschen durch ihn umgebende Sensoren und Rechner. Ziel hierbei ist insbesondere die Steigerung des Komforts und der Sicherheit für den Nutzer. In diesem Fachprojekt sollen die Studierenden am Beispiel eines intelligenten Konferenzraums in die grundlegenden Aspekte der Ambient Intelligence eingeführt werden. Hierzu zählen insbesondere die automatische Lokalisierung und Identifikation von Personen sowie die Steuerung der intelligenten Umgebung durch natürliche Interaktionsmöglichkeiten. Nach einer Einführungsphase gliedert sich das Fachprojekt in zwei Teile. Im ersten Teil bearbeiten die Studierenden grundlegende Aufgaben aus den oben beschriebenen ausgewählten Bereichen der Ambient Intelligence. Im zweiten Teil führen die Studierenden in Kleingruppen verschiedene Aspekte der vorher absolvierten Aufgaben zusammen, um kreative Interaktionsmöglichkeiten mit dem intelligenten Konferenzraum zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Projektphase werden anschließend in einer Abschlusspräsentation vorgestellt. Die praktischen Aufgaben sollen mit Python und SciPy umgesetzt werden. Die Sprache Python bietet eine Fülle von funktionalen und objektorientierten Konzepten, die sich in diesem Zusammenhang eignen. Darüber hinaus steht mit SciPy eine Programmbibliothek für wissenschaftliche numerische Berechnungen zur Verfügung.				
4	**Kompetenzen** Die Veranstaltung vermittelt grundlegende Kompetenzen aus den Bereichen der Computer Vision und Mensch-Maschine-Interaktion. Durch die Programmierung in Python lernen die Teilnehmer komplexe Problemstellungen in verhältnismäßig kurzer Zeit prototypisch zu lösen. Die kreative Bearbeitung der Aufgaben im zweiten Teil erweitert die Kompetenz der Teilnehmer im Bereich Softwareentwicklung im Team in Bezug zu neuartigen Problemstellungen. Durch die Präsentation der erzielten Ergebnisse werden zudem die Vortrags- und Dokumentationskompetenzen der Teilnehmer erweitert.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss:2 • Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben, aktive Mitarbeit und Präsentation der Ergebnisse der Projektarbeit BOSS-Nr. 88691				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Softwaretechnik (SWT)“3 Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)“ oder Modul „Darstellung und Verarbeitung von Wissen (DVEW)“, Python-Kenntnisse				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr.-Ing. Gernot A. Fink		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-273: Fachprojekt „Design of Embedded Systems“				**BOSS-Nr.** 88610
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Design of Embedded Systems“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: / Rota nach Ankündigung (to be anounced)	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** : 6. Semester	**Credits:** 71	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Design of Embedded Systems“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** englisch				
3	**Lehrinhalte** / Content This module offers the students exemplary designs and implementations of embedded systems. The detailed subjects change over time. Currently, the following subjects are offered: Programming and resource management for mobile/small devices: Mobile/small devices have special requirements in the usage of resources. This project will use embedded platforms, such as Raspberry Pi, Arduino, etc. Students will learn how to install and customize an embedded real-time operating system on such mobile/small platforms and manage the available resources to improve the performance or lifetime of the system. Design and evaluation of multicore embedded systems: Some embedded systems require high performance under energy budgets. This has motivated multicore embedded platforms such as big.LITTLE architecture by ARM. This project offers students to explore such platforms and design software and management strategies to use the resources effectively. Software modularization and programming for cyber-physical systems (CPS): This offers a project for students to consider the hardware-in-the-loop CPS, such as robots. The students should create and implement a demonstrated CPS. Students learn an example of how A/D converts, information processing, D/A converts, and communications should be designed to make the system behavior predictable. Model-based design for embedded systems: In this case, we will study how to design an embedded system by using model-based designs. The benefit for such designs is that the programs generated by the models are easier to be analyzed and integrated. Students will learn different formal models of computation for designing embedded systems.				
4	**Kompetenzen** / Goals After attending the project, the students can build their confidence and experience for designing complex embedded systems from themselves. They should be able to apply programming languages (depending on the projects), formal models, and tools to implement the design. This project can improve their competence to integrate software and hardware components.				
5	**Prüfungen** / Examination Requirements Voraussetzungen für den Modulabschluss:2 (1) Abschlusspräsentation (Project presentation) BOSS-NR. 88692 (2) Erfolgreiches Design und Bearbeitung der gestellten Aufgaben (Successful design and implementation of the offered subject) BOSS-NR. –keine– Die Voraussetzung (2) ist vor der Voraussetzung (1) zu erbringen.				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Rechnerstrukturen (RS)“ Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Hardware-Praktikum (HaPra)“ (oder Modul „Hardware-				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul im Bachelor-Studiengang Informatik und Angewandte Informatik Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. J.-J. Chen		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-275: Fachprojekt „Musikinformatik“				**BOSS-Nr.** 88920
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Music Informatics“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Musikinformatik“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Musikinformatik befasst sich mit der rechnergestützten Verarbeitung und Analyse von unterschiedlichen Musikdaten: Audiosignalen, digitalen Partituren, Playlisten, Metadaten usw. Für zahlreiche Anwendungsszenarien, wie etwa Musikempfehlung, Instrumentenerkennung, Segmentierung oder automatische Transkription werden Algorithmen aus den Bereichen Data Mining, künstliche Intelligenz und statistische Datenanalyse eingesetzt. In diesem Fachprojekt werden zunächst in kleinen Gruppen Teilprojekte implementiert, welche ein bestimmtes Ziel verfolgen, wie die Optimierung von Merkmalsextraktion, Erkennung von unterschiedlichen Musikkategorien (z.B. Genres, Emotionen, Instrumente, Segmentübergänge) mithilfe von überwachter Klassifikation (z.B. Entscheidungsbäume, neuronale Netzwerke), mehrkriterielle Bewertung von Klassifikationsmodellen. Nach dieser Einführungsphase werden in größeren Gruppen aufwändigere Projekte im Themenkreis der Musikinformatik durchgeführt. Denkbar wäre hier auch ein interner Wettbewerb bei gleicher Aufgabenstellung für alle Gruppen.				
4	**Kompetenzen** In diesem Fachprojekt kommen die Studierenden mit so unterschiedlichen Bereichen wie Signaldatenverarbeitung, maschinelle Lernverfahren und dem Einsatz von Tensor Core Hardware in Kontakt und erlernen so die Auswahl, Kombination und Anwendung geeigneter Werkzeuge zur Bewältigung verschiedener Aufgabenstellungen im Umfeld der Musikinformatik. Je nach Teilprojekt bzw. -aufgabe muss man sich mit unterschiedlichen Sprachen beschäftigen (Java, Python, MATLAB, R), die in diesen Sprachen implementierten Tools einsetzen und möglicherweise erweitern.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: • Vorführungen zu den Aufgaben der ersten Phase. Ausarbeitung des Projekts in der zweiten Phase, Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse BOSS-Nr. 88992				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“ oder Modul „Höhere Mathematik I“ (HöMa1), Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“ oder Modul „Höhere Mathematik II (HöMa2) Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Musikdatenanalyse“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Günter Rudolph		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-276: Fachprojekt „Formale Methoden in der IT-Sicherheit“				**BOSS-Nr.** 88930
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Formal Methods for IT-Security“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Formal Methods for IT-Security“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Ziel der Veranstaltung ist, das Bewusstsein für IT-Sicherheit der Studierenden zu schärfen und den Studierenden Hands-On Erfahrung mit State-of-the-Art-Werkzeugen für Code-Analyse und Verifikation zu ermöglichen. In der ersten Phase vermittelt das Fachprojekt Grundlagenwissen über eine Reihe von Sicherheitsschwächen und deren Ursachen im Code (z.B. Pufferüberläufe, Injektions-Angriffe und Informationsabflüsse) an Beispielen und ermöglicht den Studierenden diese Angriffe an didaktischen „Capture-The-Flag“ Systemen auszuprobieren. Im Anschluss werden verschiedene Code-Analyse-Werkzeuge mit ihren Schwächen und Stärken der Ansätze vorgestellt, die zur Detektion der Ursachen von Sicherheitsschwächen im Code eingesetzt werden können. In der an die erste Phase anschließende Projektphase sollen die Studierenden in Kleingruppen an selbstgewählten Projekten einen selbstgewählten Aspekt der Code-Analyse vertiefen. Dazu werden verschiedene Analyse-Ziele angeboten und die Studierenden sammeln neue Erfahrungen über eines der zur Verfügung stehenden Werkzeuge in Eigenarbeit. Der Dozierende unterstützt die Studierenden während der Durchführung nach Bedarf. Zum Abschluss präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse.				
4	**Kompetenzen** Am Ende des Projektes verstehen die Studierenden, wie IT-Sicherheitslücken in der Programmierung entstehen und können in Code-Reviews Programme auf Sicherheitslücken analysieren. Darüber hinaus verstehen sie für die vorgestellten Werkzeug die grundlegenden, formalen Konzepte der Code-Analyse, die in den vorgestellten Werkzeugen umgesetzt werden. Am Ende des Projektes können die Studierenden für ein Werkzeug und eine Klasse von Sicherheitslücken erläutern und bewerten, wie gut sich das Werkzeug zur Erkennung der Schwachstelle eignet. In Ansätzen sind sie in der Lage, zu skizzieren, welche Problemfelder man bearbeiten müsste, um das Werkzeug im Praxiseinsatz zu verbessern.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: • Aktive Teilnahme an den Übungsaufgaben in der ersten Phase, • Erstellung einer Projektskizze zum Ende der ersten Phase für die Projektphase, abschließend Präsentation des durchgeführten Projektes und Darstellung der gewonnen Erkenntnisse BOSS-Nr. 88993				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Falk Howar		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-277: Fachprojekt „Big Data Analytics Lab (BDA-Lab)“					**BOSS-Nr.** 88940
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Big Data Analytics Lab“					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester		**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)
1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Big Data Analytics Lab“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** englisch				
3	**Lehrinhalte** Die Analyse großer Datenmengen in Wissenschaft und Industrie erfordert grundlegende Methoden des Maschinellen Lernens. Diese werden im Rahmen einer Projektarbeit an Daten aus der Praxis vermittelt. Es wird dabei der gesamte Prozess von der Datenaufbereitung über die Datenanalyse bis zur empirischen Evaluation unterschiedlicher ML-Methoden für große Datenmengen vermittelt.				
4	**Kompetenzen** Am Ende des Praxis-Moduls zu „Big Data Analytics“ sind die Studierenden in der Lage, reale Problemstellungen des maschinellen Lernens in algorithmisch lösbare Aufgaben zu überführen, geeignete ML-Verfahren auszuwählen und praxisgerecht umzusetzen. Sie können experimentelle Evaluierungen durchführen, Ergebnisse reflektieren und daraus fundierte Schlussfolgerungen ableiten. Durch die projektbasierte Gruppenarbeit vertiefen sie ihre Teamfähigkeit sowie ihre Kompetenz, technische Inhalte strukturiert aufzubereiten und adressatengerecht zu präsentieren. Die Studierenden erlernen ebenso die Analyse, Diskussion und Abwägung verschiedener Verfahren gegenüber anderen Projektteilnehmern.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: • Erfolgreiche Bearbeitung der gestellten Aufgaben • aktive Mitarbeit bei den Sitzungen • Abschlusspräsentation BOSS-Nr. 88994				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Big Data Analytics (BDA)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“ bzw. Modul „Höhere Mathematik I (HöMa1)“, Modul „Höhere Mathematik II (HöMa2)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. E. Müller		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-278: Fachprojekt „Statische Code-Analyse im Kontext von sicherer				**BOSS-Nr.** 88950
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Static Code Analysis in the Context of Secure				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: Nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Statische Code-Analyse im Kontext von sicherer Softwareentwicklung“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch

3 Lehrinhalte

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung im Bereich der Softwareentwicklung zu eröffnen, und diesen kritisch zu hinterfragen. Desweiteren werden Methodiken im Bereich der statischen Code-Analyse konkret umgesetzt und evaluiert. In der ersten Phase des Projekts wird der State-of-the-Art bezüglich Code-Analyse und sicherer Softwareentwicklung erarbeitet. Dafür werde mehrere aktuelle Paper von den Studierenden in regelmäßigen Gruppentreffen besprochen und kritisch diskutiert. Zum Ende der Phase wählen die Studierenden selbst Methoden zur konkreten Implementierung aus und präsentieren diese in einer kurzen schriftlichen Ausarbeitung. In einer zweiten Phase werden die ausgewählten Methoden aus Phase eins konkret implementiert. Dafür arbeiten die Studierenden selbstorganisiert in Kleingruppen, und präsentieren ihren Fortschritt in regelmäßigen Kurzmeetings. In Workshops wird die Nutzung von Werkzeugen wie Git, GitHub und IntelliJ vorgestellt, welche für die Umsetzung genutzt werden sollen. Konzepte wie PeerReviews und Unit-Tests werden ebenfalls eingeführt, um die Code-Qualität sicherzustellen. Zum Abschluss präsentieren alle Kleingruppen ihre Ergebnisse.

4 Kompetenzen

Nach Abschluss des Projekts haben Studierende sowohl grundlegenden Methoden als auch aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich der sicheren Softwareentwicklung kennengelernt. Sie haben gelernt sich selbstständig Fachwissen aus wissenschaftlichen Publikationen anzueigenen, dieses kritisch zu hinterfragen und mit anderen zu diskutieren. Desweiteren verstehen die Teilnehmenden in der Praxis relevante Werkzeuge wie Git, GitHub und IntelliJ grundlegend, und haben gelernt diese für die selbstständige Organisation eines Projekts zu nutzen. Sie können darüber hinaus eigene Methoden zur statischen Analyse mithilfe entsprechender Frameworks implementieren oder bestehende Methoden erweitern.

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss: • Aktive Teilnahme an den Diskussionssitzungen Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung in Phase Eins Teilnahme an den Workshops und Kurzmeetings in Phase 2 Abschließende Präsentation der Implementation und gewonnener Erkenntnisse in Phase Zwei BOSS-Nr. 88995

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt

9 Modulbeauftragte/r JProf. Dr. B. Hermann	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-279: Fachprojekt „Routingalgorithmen“				**BOSS-Nr.** 88960
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Routing Algorithms“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Routingalgorithmen“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** englisch				
3	**Lehrinhalte** Routingalgorithmen sind ein fundamentales Element zur Erreichung guter Performance in so gut wie allen Rechnernetzen und verteilten Systemen. Dieses Fachprojekt dazu gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden zunächst theoretische Grundlagen aus dem Bereich Routingalgorithmen gelegt, die als fundamentaler Unterbau für die nächsten beiden Teile dienen. Der zweite und dritte Teil besteht je aus praktischen Projektaufgaben, die in Gruppenarbeit gelöst werden sollen. Dabei geht es insbesondere um Implementation und Evaluation von Routingalgorithmen, aber auch Aspekte des Designs. Der zweite Teil wird dazu in einer Programmiersprache umgesetzt (z.B. Python), der dritte Teil in einer virtuellen Netzumgebung (z.b. Mininet). Die Ergebnisse der beiden Projekte werden von den Studierenden dokumentiert und präsentiert.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • gängige Routingalgorithmen, -metriken und -techniken wie z.B. Shortest Path Routing, Segment Routing, Link Utilization und Equal-Cost Multi-Path (ECMP) erläutern, klassifizieren und gegenüberstellen • zu obigen Punkten die nötigen (technischen) Vorraussetzungen illustrieren, die Nach-/Vorteile aufzeigen und z.B. auch in Abhänngigkeit der Einsatzgebiete/Workloads die Eignung einschätzen • gängige Routingalgorithmen erweitern bzw. neue entwerfen und in graphbasierten Evaluationsumgebungen implementieren und evaluieren, als auch in virtualisierten (Linux-)Umgebungen diese evaluieren und die Ergebnisse interpretieren • Ihre Ergebnisse reproduzierbar beschreiben und Ergebnisse anderer Gruppen reproduieren, als auch präsentieren und gegenüberstellen und diskutieren.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: • Dokumentation und Präsentation der Projekte der zweiten und dritten Phase BOSS-Nr. 88996				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Betriebssysteme (BS)“ oder Modul „Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS)“ Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS)“, Modul „Betriebssysteme (BS)“, Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP1)“, Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP2)“ Wünschenswerte Kenntnisse: Grundkenntnisse in Python				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Dr. K.-T. Förster		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-280: Fachprojekt „Algorithmen für Programmierwettbewerbe“				**BOSS-Nr.** 88970
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Algorithms for Competitive Programming“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Algorithmen für Programmierwettbewerbe“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: englisch/deutsch (Aufgabenstellungen: englisch; Vorträge und Handouts der Studierenden: deutsch oder englisch)

3 Lehrinhalte

Programmierwettbewerbe sind eine hervorragende Gelegenheit, Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern und das Wissen über die Theorie von Algorithmen in der Praxis umzusetzen. In dieser Veranstaltung soll auf die Teilnahme an Programmierwettbewerben vorbereitet werden. Dafür arbeiten die Studierenden in Dreier-Teams zusammen und bereiten zunächst eine Präsentation sowie ein einseitiges Handout aus einem der folgenden Themenbereiche vor: Datenstrukturen (wie Strings, Stacks und Heaps), Such- und Sortieralgorithmen, Graphalgorithmen, Algorithmenentwurfsmethoden (wie Greedy, Dynamische Programmierung) und algorithmische Geometrie. Weiterhin sollen von allen Gruppen, wie bei einem Programmierwettbewerb, eine Anzahl von Problemen aus jedem Thema gelöst und implementiert werden.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- algorithmische Probleme wie in Programmierwettbewerben erkennen, modellieren und passende algorithmische Paradigmen auswählen (Stufe 4: Analysieren)
- algorithmische Lösungsideen in effizienten Programmen umsetzen (Stufe 3: Anwenden)
- im Team algorithmische Herausforderungen strukturieren und arbeitsteilig bewältigen (Stufe 6: Erschaffen)
- Wissen zu algorithmischen Themen in Präsentationen und Handouts zielgruppengerecht aufbereiten und vermitteln (Stufe 5: Bewerten)
- in zeitlich begrenzten Wettbewerbssituationen Strategien zur Problemauswahl und Zeitplanung anwenden (Stufe 4: Analysieren)

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss: 30-Minuten-Vortrag inklusive Handout Erfolgreiches Bearbeiten der wöchentlichen Programmieraufgaben Erfolgreiche Teilnahme an der Programming Challenge BOSS-Nr. 88997

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Effiziente Algorithmen“, insbesondere Matching- und Flussalgorithmen

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. K. Buchin	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-281: Fachprojekt „Enterprise Computing“				**BOSS-Nr.**
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Enterprise Computing“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Enterprise Computing“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch oder englisch				
3	**Lehrinhalte** Im Fachprojekt werden Projekte zu unterschiedlichen Themen aus dem Bereich des Emnterprise Computing bzw. der Wirtschaftsinformatik durchgeführt. In Teams der Größe von etwa 3-4 Personen setzen Studierende Projekte – beispielsweise aus den nachfolgenden Themengebieten – praktisch um: • Artificial Intelligence • Business Analytics • Business Process Management • Cyber-physical Systems • Process Mining Die behandelten Themen können sich von Jahr zu Jahr ändern. Im Einzelnen umfassen die Arbeiten neben einer Einführung in den Themenbereich typischerweise die Analyse eines vorgegebenen Problems, die Erstellung eines geeigneten Konzepts, die Entwicklung von Software sowie letztlich die Evaluierung und Dokumentation der Ergebnisse. Die Projektaufgabe kann mit geplanten Bachelor-Arbeiten in Verbindung stehen.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • Grundwissen in den Bereichen des Entwurfs, der Entwicklung, des Monitorings, der Evaluation und der Verbesserung von intelligenten und prozessorientierten Systemen verstehen und anwenden, • durch das Arbeiten in Gruppen Techniken des Projektmanagements praktisch anwenden sowie kommunikative Kompetenzen benutzen und ihre Teamfähigkeit stärken, • Lösungsstrategien und Implementierungsmuster für typische Anforderungen analysieren, beurteilen und umsetzen sowie • durch die Präsentation der Projektergebnisse Präsentation von Lösungen für komplexe Problemstellungen erarbeiten und beurteilen.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: Ausarbeitung des Projekts, Dokumentation der Ergebnisse und Abschlusspräsentation BOSS-Nr. 88998				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „Software-Technik 1 (SWT)“Wünschenswerte Kenntnisse: Betriebliche , Business Process Management (BPM)				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflicht-Modul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik, Fachprojekt				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. C. Janiesch		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-285: Fachprojekt „Machine Learning“				**BOSS-Nr.**
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Machine Learning”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Machine Learning“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

In diesem Fachprojekt vertiefen die Studierenden ihr Verständnis moderner Machine-Learning-Verfahren durch die praktische Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten. Ziel ist es, veröffentlichte Modelle und Algorithmen eigenständig zu analysieren, nachzuimplementieren und kritisch zu reflektieren. Im Zentrum stehen:

- die eigenständige Einarbeitung in Forschungsliteratur zu Machine-Learning-Methoden,
- die Reproduktion veröffentlichter Ergebnisse durch eigene Implementierungen (in der Regel in Python),
- die Erweiterung oder Anpassung bestehender Verfahren (z.B. durch Hyperparameter-Optimierung oder Anwendung auf neue Datensätze),
- die Präsentation und Diskussion der Zwischen- und Endergebnisse im Team,
- sowie die schriftliche Dokumentation der Vorgehensweise und Resultate in einem Projektbericht.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- sich eigenständig in aktuelle wissenschaftliche Literatur im Bereich des maschinellen Lernens einzuarbeiten und deren zentrale Ideen zu erfassen,
- komplexe Machine-Learning-Methoden konzeptionell zu verstehen und durch eigene Implementationen praktisch umzusetzen,
- veröffentlichte Ergebnisse kritisch zu analysieren und deren Reproduzierbarkeit systematisch zu überprüfen,
- ML-Verfahren experimentell zu erweitern, anzupassen und auf neue Datensätze anzuwenden,
- ihre Arbeitsergebnisse strukturiert zu dokumentieren sowie in Präsentationen adressatengerecht zu kommunizieren,
- im Team effektiv zusammenzuarbeiten und den Fortschritt des Projekts eigenverantwortlich zu planen und zu reflektieren.

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss:

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben, aktive Mitarbeit
- Präsentationen während des Semesters zum derzeitigen Stand der Ergebnisse, sowie eine Abschlusspräsentation
- Führung eines Arbeitslogbuchs

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

Erfolgreich abgeschlossen:

- Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)
- Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)
- Mathematik für Informatik 1 (MafI1) oder Höhere Mathematik 1 (HöMa1) oder Lineare Algebra 1
- Mathematik für Informatik 2 (MafI2) oder Höhere Mathematik 2 (HöMa2) oder Analysis 1

Vorausgesetzte Kenntnisse:

- Python-Programmierkenntnisse
- Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML)

8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Stefan Harmeling	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-287: Fachprojekt „Systemsoftwaretechnik“				**BOSS-Nr.** 86930
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Systemsoftwaretechnik“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210(60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Systemsoftwaretechnik“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Moderne Betriebssysteme sind über die letzten Jahrzehnte zu komplexen Softwaresystemen herangewachsen, welche eine Vielzahl an Geräten unterstützen. Zur Vermeidung sowie zur Detektion von Programmierfehlern bieten Sie daher eine Fülle an Werkzeugen an, um die Prozesse innerhalb eines Betriebssystems nachzuvollziehen. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung erhalten die Studierenden einen Einblick in die Verwendung solcher ”Debugging” -Werkzeuge von zum Beispiel Linux. Zu diesem Zweck werden die Studierenden in einer ersten Phase angeleitet, einen Betriebssystemkern zu konfigurieren und zu übersetzen. Darauf aufbauend werden ihnen stückweise die einzelnen Werkzeuge sowie das Erstellen eines einfachen Treibers näher gebracht. Hierzu wird es abwechselnd kleine Seminare durch die Lehrenden gefolgt von dazu passenden Aufgaben geben. In der zweiten Phase sollen die Studierenden das erlernte Wissen anhand eines defekten Betriebssystemkerns mit mehreren Fehlern anwenden. Sie sollen die Fehler finden und - ggf. unter Anleitung - beheben.

4 Kompetenzen

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden das erforderliche Wissen über Methodik und Werkzeuge zum Einstieg in die Betriebssystementwicklung. Ferner sind sie in der Lage, diese anzuwenden, um auftretende Probleme selbständig zu untersuchen, einzugrenzen und ggf. zu beheben. Studierende, die das Modul erfolgreich abgeschlossen haben:

- legen dar, wie sie selbst einen Betriebssystemkern konfigurieren und übersetzen.
- nennen die verschiedenen Debugging-Werkzeuge und ihre Einsatzmöglichkeiten.
- geben die einzelnen Komponenten eines Betriebssystemkerns wieder.
- geben die Struktur eines Betriebssystemtreibers wieder.
- erläutern die Zusammenhänge zwischen den Teilen eines Betriebssystemkerns.
- zeigen auf, wie sich die verschiedenen Fehlerarten auswirken können.
- benutzen Werkzeuge wie Git oder Kconf zur Konfiguration eines eigenen Betriebssystemkerns
- benutzen die vorgestellten Werkzeuge bei klar abgegrenzten Fehlern zur Ursachenforschung.
- diskutieren die möglichen Ursachen eines Fehlermusters.
- treffen Einschätzungen, wie man die Ursache finden könnte.
- fertigen ein Grundgerüst eines Betriebssystemtreibers an.
- erstellen eine eigene Konfiguration eines Betriebssystemkerns, der zur Entwicklung geeignet ist.
- arbeiten selbständig einen Plan zur Eingrenzung eines Programmierfehlers aus und setzen diesen um.
- reflektieren ihre Entscheidungen kritisch und leiten Alternativen ab.
- können in Gruppen kooperativ und effektiv arbeiten.
- können ihr Vorgehen bei der Ursachenforschung wie der Entwicklung kompakt präsentieren und argumentativ vertreten.

5 Prüfungen

Voraussetzung für den Modulabschluss: Erfolgreiche Bearbeitung und Präsentation der Aufgaben der ersten und zweiten Phase BOSS-NR. 86993

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Betriebssysteme” • Vorausgesetzte Kenntnisse: Programmierung in C/C++ und Umgang mit einer Linux-Umgebung		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Peter Ulbrich und Dr. Alexander Krause	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-288: Fachprojekt „Performance in Scientific Computing“				**BOSS-Nr.** 86940
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Performance in Scientific Computing“				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210(60/150)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Performance in Scientific Computing“	Fachprojekt	7	4

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Dieses Fachprojekt vermittelt den Studierenden den Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen Berechnungsaufgaben und Strategien zur Optimierung solcher Aufgaben im Hinblick auf die Eigenschaften moderner Hardware. Dazu werden auf der einen Seite wissenschaftliche Anwendungen oder Teile davon (wie z. B. Entscheidungsbäume, Baum-basierte Indexstrukturen, etc.) betrachtet. Zum anderen wird der Fokus auf die Eigenschaften moderner Hardware, wie beispielsweise tiefen Cache-Hierarchien oder SIMD-Fähigkeiten gelegt. Das Fachprojekt startet mit einer Seminarphase, in der von Kleingruppen sowohl zentrale Eigenschaften moderner Hardware als auch die zu untersuchende wissenschaftliche Anwendung vorgestellt wird. Daran anschließend soll die wissenschaftliche Anwendung in Kleingruppen zunächst hinsichtlich ihrer Performanz analysiert (z. B. mit Hilfe von Profilern wie perf) und im Anschluss bezüglich der betrachteten Hardwareeigenschaften optimiert werden. Das Fachprojekt schließt mit einer kurzen Abschlusspräsentation, in der die Kleingruppen ihre Ergebnisse vorstellen. Die betrachteten Hardwareeigenschaften und wissenschaftlichen Anwendungen können sich im Laufe der Zeit ändern und je nach Hintergrund und Interesse der Studierenden angepasst werden.

4 Kompetenzen

SNach erfolgreichem Abschluss des Fachprojekts sind die Studierenden in der Lage:

- grundlegende Fähigkeiten zur Analyse und Optimierung wissenschaftlicher Anwendungen im Hinblick auf moderne Hardwareeigenschaften zu erwerben.
- die Leistung wissenschaftlicher Anwendungen mithilfe von Profiling-Tools zu analysieren und gezielte Optimierungsstrategien zu entwickeln.
- wissenschaftliche Ergebnisse effektiv zu präsentieren und darzustellen, sowohl während der Seminarphase als auch in der Abschlusspräsentation.

5 Prüfungen

Voraussetzungen für den Modulabschluss: Teilnahme an der Seminarphase (inkl.Präsentation) und erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben in Kleingruppen (inkl.Abschlusspräsentation). BOSS-Nr.86994

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: -keine-
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Rechnerstrukturen“, Modul „Mathematik für Informatik 1“
- WünschenswerteKenntnisse: Modul „Betriebssysteme“, Modul „Rechnerarchitektur“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Informatik und Angewandte Informatik

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr .J.-J. Chen und Prof.Dr.Jens Teubner	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-289: Fachprojekt „Human-AI Interaction“				**BOSS-Nr.**
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Human-AI Interaction”				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester	**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)

1 **Modulstruktur**

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Fachprojekt „Human-AI Interaction“	Fachprojekt	7	4

2 **Lehrveranstaltungssprache:** englisch

3 **Lehrinhalte**

Das Fachprojekt „Human-AI Interaction“ behandelt grundlegende Konzepte, Methoden und Anwendungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und intelligenten Systemen. Im Mittelpunkt stehen interaktive Systeme, die auf Verfahren des maschinellen Lernens, sensorgestützter Interaktion oder adaptivem Verhalten basieren. Das Modul gliedert sich in zwei Phasen:

- **Einführungsphase:** Die Studierenden setzen sich anhand ausgewählter wissenschaftlicher Veröffentlichungen mit aktuellen Forschungsthemen im Bereich Human-AI Interaction auseinander. In kurzen Präsentationen werden zentrale Konzepte vorgestellt, diskutiert und daraus Ideen für eigene Projekte abgeleitet.
- **Projektphase:** In Kleingruppen entwerfen und realisieren die Studierenden ein eigenes interaktives System auf Basis der zuvor erarbeiteten Themenfelder. Während der Projektlaufzeit werden regelmäßig Zwischenstände präsentiert. Die entwickelten Systeme werden im Verlauf getestet und im Hinblick auf Funktionalität und Nutzerinteraktion reflektiert. Den Abschluss bildet eine schriftliche Dokumentation und die Präsentation der Projektergebnisse.

Die Projektarbeit erfolgt in Kleingruppen. Die Betreuung erfolgt durch regelmäßige Projektbesprechungen mit den betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Behandelte Themenbereiche orientieren sich an aktuellen Entwicklungen und Forschungsschwerpunkten des Lehrstuhls, z.B.:

- Generative AI in Interactive Systems
- Human-Robot Interaction
- Physiological Computing and Implicit Interaction
- Mixed and Cross-Reality Interaction
- Privacy, Trust, and Ethical HCI
- Tools and Methods for Intelligent System Development

4 **Kompetenzen**

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- grundlegende Forschungsliteratur im Bereich Human-AI Interaction zu verstehen, wesentliche Inhalte korrekt wiederzugeben und einzuordnen,
- ein interaktives System mit intelligentem Verhalten im Team zu entwerfen, prototypisch umzusetzen und die Ergebnisse schriftlich und mündlich aufzubereiten,
- einfache interaktive Systeme im Rahmen eines Projektprozesses zu testen und deren Funktionalität kritisch zu reflektieren,
- technische und gestalterische Herausforderungen bei der Entwicklung intelligenter interaktiver Systeme eigenständig zu analysieren und zu bearbeiten,
- gemeinsam entwickelte Lösungen nachvollziehbar zu dokumentieren, zu präsentieren und im Team zu diskutieren.

5 **Prüfungen**

Voraussetzung für den Modulabschluss:

- Aktive Mitarbeit während des gesamten Projekts
- Demonstrationen der Aufgaben aus der Einführungsphase
- Entwicklung des Projekts in der Projektphase, inklusive:
- Präsentationen während des Semesters zum derzeitigen Stand der Ergebnisse
- Abschlusspräsentation der Projektergebnisse (15 min)
- Schriftliche Dokumentation
- Demonstrationsvideo des interaktiven Systems

6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung		
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: • Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1) • Mathematik für Informatik 1 (MafI1) oder Höhere Mathematik 1 (HöMa1) oder Lineare Algebra 1 • Mathematik für Informatik 2 (MafI2) oder Höhere Mathematik 2 (HöMa2) oder Analysis 1 Vorausgesetzte Kenntnisse: • Python-Programmierkenntnisse Wünschenswerte Kenntnisse: • Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Sven Mayer	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-290: Fachprojekt „Modellierung und Steuerung realistischer Physiksimulationen“					**BOSS-Nr.**
Englischer Modultitel: Undergraduate Project „Modellierung und Steuerung realistischer Physiksimulationen”					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 4. Semester		**Credits:** 7	**Aufwand:** 210 (60/150)
1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Fachprojekt „Modellierung und Steuerung realistischer Physiksimulationen“	Fachprojekt	7	4
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch / englisch				
3	**Lehrinhalte** Das Fachprojekt gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil erarbeiten die Studierenden gemeinsam die Grundlagen der Modellierung physikalischer Systeme, insbesondere mit Hilfe der Modellierungssoftware „NVIDIA Isaac Sim“ und der darauf aufbauenden Software „NVIDIA Isaac Lab“ für Robotik-Anwendungen. Durch die Bearbeitung von Standardaufgaben werden grundlegende Konzepte praktisch eingeübt und die eingesetzten Softwaresysteme kennen und nutzen gelernt. Der zweite Teil besteht aus einer umfangreicheren Modellierungsaufgabe, die in Gruppenarbeit gelöst werden soll. Die Standardaufgaben umfassen einfache Modellierungs- und Steuerungsaufgaben. Beispiele sind: • Die Modellierung einer Arbeitsumgebung (z.B. eines Lagerhauses) • Die Modellierung und Simulation einfacher Transportroboter • Steuerung dieser Roboter mittels Reinforcement Learning Die Projektaufgaben werden jeweils neu gestellt und behandeln den gesamten Zyklus von Problemstellung, Modellierung von Umgebung und Roboter, Modellanalyse und dem Erlernen von Regelgesetzen mittels Reinforcement Learning. Die Gruppengröße beträgt 3 bis 5 Studierende.				
4	**Kompetenzen** Die Studierenden erwerben Problemlösungskompetenzen im Bereich der modellbasierten Systemanalyse. Durch das Arbeiten in Gruppen werden ferner kommunikative Kompetenzen erworben und die Teamfähigkeit gestärkt. Die Präsentation der Projektergebnisse erfordert Kompetenzen in der Präsentation von Lösungen für komplexe Problemstellungen.				
5	**Prüfungen** Voraussetzung für den Modulabschluss: Dokumentation, Demonstration und Präsentation der Einzelaufgaben				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: -keine- • Vorausgesetzte Kenntnisse: Grundlegende Mathematik, sowie Programmierkenntnisse				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Sebastian Peitz		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

Wahlmodule

INF-BSc-301: Digitale Bildverarbeitung (DBV)				**BOSS-Nr.** 67100
Englischer Modultitel: Digital Image Processing				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Digitale Bildverarbeitung	Vorlesung	4	3

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Gegenstand des Moduls sind Methoden zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Bildern und Bildfolgen. Insbesondere behandelt das Modul Methoden und Konzepte aus den folgenden Themenbereichen:

- Bildverbesserung und Bildrestauration
- Digitalisierung, Diskretisierung und Quantisierung
- Segmentierung
- Kalibrierung und Registrierung
- 3D-Computervision
- Maschinelle Lernverfahren
- AI-Computer-Vision
- Bild- und Video-Kompression.

Dabei werden auch grundlegende Konzepte wie das Abtasttheorem, die Fourier-Transformation und andere Transformationen sowie Verfahren zur Lösung von Optimierungsproblemen präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einführung in neuronale Netze, tiefe Faltungsnetze, moderne Architekturen generativer Netze sowie Verfahren zur Optimierung und Analyse für wichtige Anwendungen der digitalen Bildverarbeitung.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Verfahren und Eigenschaften der digitalen Bildverarbeitung und -analyse erklären,
- grundlegende Methoden der digitalen Bildverarbeitung und -analyse auswählen und einsetzen,
- Aufgaben im Zusammemhang mit der Gewinnung, Bearbeitung und Erkennung von Sensordaten lösen,
- Qualitätskriterien und Metriken für Szenarien der digitalen Bildverarbeitung formulieren und entwerfen,
- aufgabenabhängig Methoden und Verfahren evaluieren.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: mündliche Prüfung (20-30 Minuten) BOSS-NR. 67191
- Studienleistungen: –keine–

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1 (MafI1)“, Modul „Mathematik für Informatik 2 (MafI2)“, bzw. Modul „Höhere Mathematik I (HM1)“, Modul „Höhere Mathematik II (HM2)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-302: Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze (SFL)				**BOSS-Nr.** 67200
Englischer Modultitel: Security: Challenges and Solutions				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze	Vorlesung	3	2
2	Übung zu Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch und/oder englisch

3 Lehrinhalte

Das Modul „Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze gibt eine grundlegende Einführung in die Themen der Cybersicherheit. Es werden Bedrohungen und Schutzbedürfnisse erläutert, Schutzmaßnahmen erläutert und deren Restrisiken beleuchtet. Folgende Schwerpunkte werden üblicherweise behandelt:

- Kryptographie (u.a. symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung, Hashfunktionen, MACs, digitale Signaturen),
- Netzwerksicherheit (u.a. TLS, Firewalls, DNSSEC),
- Schadsoftware, Systemsicherheit (u.a. Zugriffsschutz, Isolierung),
- Softwaresicherheit (Einführung in x86-Assembly, danach u.a. Pufferüberläufe/Shellcode und Schutz vor selbigen, Code-Reuse-Angriffe, Speicherrandomisierung).

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Fragen zur Cybersicherheit umfassend verstehen,
- gängige Lösungsansätze mitsamt der Nachweise ihrer Wirksamkeit anwenden,
- im allgemeinen Lösungsvorschläge im Hinblick auf die Sicherheitseigenschaften eigenständig untersuchen,
- Stärken und Schwächen kryptographischer Verfahren bewerten,
- auf der x86-Architektur kompilierte C/C++-Software auf bekannte Schwachstellen (z.B. buffer overflows) untersuchen,
- Webanwendungen auf bekannte Schwachstellen (XSS, CSRF, SQLi) untersuchen
- Rechnernetzwerke gegen einfache Angriffe absichern.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung gemäß Ankündigung nach Beginn der Veranstaltung BOSS-NR. 67291
- Studienleistung: 1 Mindestpunktzahl bei den Übungen und sonstigen Aufgaben, Details laut Vorlesungsankündigung BOSS-NR. 67241

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1“, Modul „Betriebssysteme“, Modul „Rechnernetze“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr. Chr. Rossow	Informatik	03.09.2025

INF-BSc-305: Einführung in Computational Intelligence (EinfCI)					**BOSS-Nr.** 67500
Englischer Modultitel: Introduction to Computational Intelligence					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** Ab 5. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Computational Intelligence	Vorlesung	2	2
	2	Übungen zu Computational Intelligence	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** englisch				
3	**Lehrinhalte** Computational Intelligence wird klassischerweise als Sammelbegriff für künstliche neuronale Netze, Fuzzy Logik und evolutionäre Algorithmen vermittelt. Wesentliche Grundlagen in allen Gebieten werden diskutiert: Grundlagen künstlicher neuronaler Netze: McCulloch-Pitts-Netze, Perzeptron, Hopfield-Netze, überwachtes und unüberwachtes Lernen, Backpropagation Grundlagen der Fuzzy Logik: Fuzzy Mengen, Fuzzy Logik, Inferenzen, Fuzzy Zahlen Grundlagen evolutionärer Algorithmen: algorithmische Grundlagen, Parametrisierung, Analysemethoden, Grenzen der Anwendbarkeit				
4	**Kompetenzen** Studierende sollen einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Computational Intelligence erhalten und in allen drei Bereichen (künstliche neuronale Netze, Fuzzy Logik und evolutionäre Algorithmen) die wesentlichen Elemente kennen, sie einsetzen und für konkrete Anwendungen anpassen können. Sie sollen in der Lage sein einzuschätzen, wo Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Einsetzbarkeit bestehen.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur BOSS-NR. 67591 • Studienleistung: Erreichen einer Mindestzahl von Punkten der Übungsaufgaben BOSS-NR. 67541 Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: –keine– • Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Mathematik für Informatik 1“ bzw. Modul „Höhere Mathematik 1“, Modul „Mathematik für Informatik 2“ bzw. Modul „Höhere Mathematik 2“ und Modul „Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. G. Rudolph		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-308: Betriebliche Informationssysteme (BIS)					**BOSS-Nr.** 67800
Englischer Modultitel: Business Information Systems					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 3. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Vorlesung Betriebliche Informationssysteme	Vorlesung	2	2
	2	Übungen zu Betriebliche Informationssysteme	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Einführung in die Wirtschaftsinformatik als eigenständige Disziplin, die wissenschaftlich fundiert sozio-technische Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten (Teilsysteme) umfassen, in Wirtschaft und Gesellschaft erklärt und gestaltet. Es werden konkrete Beispiele von Mensch-Aufgabe-Technik-Systeme behandelt, die zur Entscheidungsfindung, Koordination, Steuerung und Kontrolle von Wertschöpfungsprozessen sowie deren Automatisierung, Integration und Virtualisierung unter insbesondere ökonomischen Kriterien beitragen. Beispielhaft werden Systeme aus verschiedenen Bereichen beleuchtet: Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supplier Relationship Management, aber auch Bereich Business Analytics und Business Process Management.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • Grundwissen über betriebliche Informationssysteme verstehen und anwenden, • differenziert die Sammlung, Strukturierung, Verarbeitung, Bereitstellung, Kommunikation und Nutzung von Daten, Informationen und Wissen sowie deren Transformation analysieren und beurteilen und • Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen auf Basis gegenwärtiger technologischer Trends analysieren und beurteilen.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur oder mündliche (Gruppen-)PrüfungBOSS-NR. 67891 • Studienleistung: –keine–1 • Freiwillige semesterbegleitende Leistungen gem. §19 Abs.7 BPO: nach Ankündigung der Prüferinnen und Prüfer				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** Erfolgreich abgeschlossen: –keine–				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. C. Janiesch		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-311: Aktuelle Themen des Enterprise Computings (ATDEC)					**BOSS-Nr.** 87200
Englischer Modultitel: Current Topics in Enterprise Computing					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik, Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 3. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Vorlesung (oder Projektveranstaltung) Aktuelle Themen des Enterprise Computings	Vorlesung	2	2
	2	Übungen Aktuelle Themen des Enterprise Computings (oder Projektveranstaltung)	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch oder englisch				
3	**Lehrinhalte** Das Modul behandelt Spezialaspekte der Wirtschaftsinformatik. Die jeweiligen Inhalte der Vorlesung werden rechtzeitig über das kommentierte Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • theoretische und praktische Kenntnisse im Kontext aktueller Entwicklungen der Wirtschaftsinformatik verstehen und anwenden, • diese in Bezug auf betriebliche Fragestellungen analysieren und beurteilen und • Lösungsstrategien für archetypische Herausforderungen (ggf. in tutoriell betreuten oder projektorientierten Angeboten) entwickeln.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Mündliche Gruppen- oder Einzelprüfung oder Klausur oder erfolgreiche Projektbearbeitung nach Ankündigung BOSS-NR. 87291 • Studienleistungen: nach Ankündigung BOSS-Nr. 87241 • Freiwillige semesterbegleitende Leistungen gem. §19 Abs.7 BPO: nach Ankündigung der Prüferinnen und Prüfer				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“ • Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Betriebliche Informationssysteme (BIS)“, Modul „Business Process Management (BPM)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. C. Janiesch		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-317: Datenbanken in der Praxis (DBprax)				**BOSS-Nr.** 87800
Englischer Modultitel: Databases in Practice				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 4.–6. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Datenbanken in der Praxis	Vorlesung	2	2
2	Übungen zu Datenbanken in der Praxis	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Aufbauend auf der Vorlesung „Informationssysteme“ lernen die Studierenden, wie sich Datenbanksysteme und die darin implementierten Techniken für spezifische Anwendungsfelder einsetzen lassen. Die diskutierten Anwendungsfelder wechseln dabei in unregelmäßigen Rhythmus. Beispielhafte Anwendungsfelder könnten sein: **XML und Datenbanken:**

- Einführung in das Datenmodell von XML (XDM)
- Schemadefinition (DTD, XML Schema)
- Anfragesprachen: XPath, XQuery, XSLT
- Speicherungs- und Auswertungstechniken für XML (relational, nicht-relational)

Data Warehousing:

- Abgrenzung OLAP vs. OLTP
- Data Cubes, Faktentabelle, Dimensionen, Star Schema
- Indexstrukturen (Bitmap-Indizes, Join-Indizes)
- ETL-Prozesse
- Data Cleansing

4 Kompetenzen

Die Studierenden erlernen die Begriffe und Konzepte der jeweiligen Anwendungsdomäne. Durch den Bezug zu Implementierungsaspekten werden die Studierenden in die Lage versetzt, ein Datenbanksystem für ein gegebenes Anwendungsproblem einzusetzen, zu konfigurieren, zu optimieren, sowie eine Lösung für ein Anwendungsproblem zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung gemäß Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-NR. 87891
- Studienleistung: erfolgreiche Teilnahme an den Übungen gemäß Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-NR. 87841

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: Modul „Informationssysteme“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9 Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Jens Teubner	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-318: Einführung in die Datenvisualisierung (EiDV)					**BOSS-Nr.** 88500
Englischer Modultitel: Introduction to Data Visualization					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)
1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Einführung in die Datenvisualisierung1	Vorlesung	4	3
2	**Lehrveranstaltungssprache:** deutsch				
3	**Lehrinhalte** Gegenstand des Moduls sind grundlegende Konzepte zur Visualisierung und Analyse von Daten. Dabei wird auch die stark zunehmende Größe von Datenmengen sowie deren Komplexität und Wandelbarkeit beachtet. Betrachtete Datentypen sind insbesondere ein- und zweidimensionale Funktionen, mehrdimensionale Funktionen, Graphen und gestreute Punktmengen. Es werden Methoden der graphischen Datenverarbeitung, der statistischen Datenanalyse, effizienter diskreter Algorithmen und Datenstrukturen, zum Einsatz maschineller Lernverfahren sowie der angewandten Mathematik präsentiert, auf denen die Konzepte und deren Realisierung beruhen. Ferner wird auf Verfahren zur Versuchsplanung und existierende Visualisierungssysteme eingegangen, die entsprechende Konzepte bereitstellen.				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • grundlegende Verfahren der Datenvisualisierung erklären und gegenüberstellen, • komplexe Visualisierungs- und Analyseaufgaben auf Daten aufzeigen und differenzieren, • Verfahren zur Visualisierung und Analyse zeit- und raumbezogener Daten entwickeln und beurteilen, • Methoden der Datenvisualisierung evaluieren und spezifische Besonderheiten von Daten interpretieren.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: mündliche Prüfung (20-30 Minuten) BOSS-Nr. 88591 • Studienleistung: –keine–				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: -keine- • Vorausgesetzte Kenntnisse: Mathematische Grundausbildung (Analysis, lineare Algebra) • Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“, Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-319: Grundlagen der Datenwissenschaft (GDW)				**BOSS-Nr.** 88700
Englischer Modultitel: Foundations of Data Science				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 **Modulstruktur**

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Grundlagen der Datenwissenschaften	Vorlesung	2	2
2	Übungen zu Grundlagen der Datenwissenschaften	Übung	2	1

2 **Lehrveranstaltungssprache:** Deutsch und Englisch

3 **Lehrinhalte**

Im Zeitalter von „Big Data“ stehen die Informatik und die Datenverarbeitung vor vielfältigen Herausforderungen. Die zunehmende Komplexität der Anfragen an Datenbanken erfordert den Einsatz fortschrittlicher Methoden des maschinellen Lernens und des Data Minings. Darüber hinaus bringen die enormen Datenmengen algorithmische Fragestellungen mit sich, die es zu bewältigen gilt. Diese Vorlesung zielt darauf ab, die Grundlagen moderner Ansätze zur Datenverarbeitung sowie zur Wissensgewinnung aus großen Datensätzen zu vermitteln. Zunächst liegt der Fokus auf der Datenvorverarbeitung und -akquise, beispielsweise durch APIs oder Web-Scraping, sowie auf verschiedenen Daten- und Dateiformaten. Im Anschluss wird die parallele Verarbeitung großer Datenmengen behandelt; dabei werden Herausforderungen bei der Parallelisierung diskutiert und Berechnungsmodelle wie Map-Reduce, Think-like-a-vertex und (parallele) Datenstromverarbeitung eingeführt, um eine effiziente Bearbeitung großer Datensätze zu ermöglichen. Diese Konzepte werden anschließend anhand konkreter Anwendungen vertieft. Dabei werden unter anderem Probleme wie die Skalierbarkeit von Suchmaschinen sowie Graph-Probleme anhand des PageRank-Algorithmus von Google analysiert. Zudem wird das Frequent Itemset Mining behandelt, ebenso wie Techniken zur Ähnlichkeitssuche wie MinHash, Locality-Sensitive Hashing (LSH) und Hierarchical Navigable Small World (HNSW). Ein besonderer Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf den algorithmischen Aspekten der Datenwissenschaften.

4 **Kompetenzen**

- Die Studierenden können grundlegende Konzepte der Datenverarbeitung und Wissensgewinnung aus großen Datensätzen erläutern.
- Die Studierenden sind in der Lage, geeignete Methoden zur Datenvorverarbeitung und -akquise auszuwählen und anzuwenden.
- Die Studierenden verstehen die Herausforderungen der parallelen Verarbeitung großer Datenmengen und können entsprechende Berechnungsmodelle erklären und einsetzen.
- Die Studierenden können algorithmische Probleme im Kontext von Suchmaschinen und Graphen erkennen und Lösungen anwenden.
- Die Studierenden sind fähig, Techniken zur Ähnlichkeitssuche zu beschreiben und deren Anwendung in praktischen Szenarien zu demonstrieren.
- Die Studierenden reflektieren kritisch über die Herausforderungen der Datenqualität in der Datenwissenschaft und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse von Analysen und Modellen.
- Die Studierenden reflektieren über die gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich aus einer umfangreichen Datennutzung ergeben.

5 **Prüfungen**

- Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung gemäß Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-Nr. 88791
- Studienleistung: erfolgreiche Teilnahme an den Übungen gemäß Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-Nr. 89941

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung		
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: keine • Wünschenswerte Kenntnisse: Programmierkenntnisse, Grundlegende Kenntnisse der Statistik		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. E. Schubert und JProf. Dr. T. Liebig	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-320: Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik (KoMTI)				**BOSS-Nr.** 88800
Englischer Modultitel: Concepts and Methods of Theoretical Computer Science				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik	Vorlesung	2	2
	2	Übungen zu Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** Deutsch und/oder Englisch				
3	**Lehrinhalte** Das Modul gibt einen Einblick in Methoden und Denkweisen der Theoretischen Informatik, die über die kanonischen Inhalte des Moduls Grundbegriffe der Theoretischen Informatik hinausgehen. Beispielhafte Themen können sein: Rewritingsysteme, Parametrisierte Algorithmenanalyse, Kommunikationskomplexität, Kolmogorovkomplexität, Beschreibungskomplexität, Formale Sprachen über Bäumen und unendlichen Zeichenketten, Model Checking, .				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • verschiedene Modellansätze zur Modellierung von Informatik-Systemen einsetzen; • Methoden und Techniken dieser Modelle zum Erkenntnisgewinn über solche Systeme einsetzen • sich ausgehend von Grundresultaten und den jeweils zugrunde liegenden Modellansätzen vertiefende Kenntnisse der jeweiligen Gebiete erarbeiten.				
5	**Prüfungen** Modulprüfung: Mündliche Prüfung von 20 bis 30 Minuten oder schriftliche Klausur von 90 Minuten, laut Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-Nr. 88891 Studienleistung: erfolgreiche Teilnahme an den Übungen gemäß Ankündigung in der Veranstaltung BOSS-Nr. 88841				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Grundbegriffe der Theoretischen Informatik“ bzw. Modul „Theoretische Informatik für Studierende der Angewandten Informatik “ • Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Logik für Informatik“				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Th. Schwentick		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-321: Musikdatenanalyse (MDA)					**BOSS-Nr.** 88810
Englischer Modultitel: Music Data Analysis					
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik					
Turnus: zweijährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester		**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1	**Modulstruktur**				
	Nr.	**Element / Lehrveranstaltung**	**Typ**	**Credits**	**SWS**
	1	Musikdatenanalyse	Vorlesung	2	2
	2	Übungen zu Musikdatenanalyse	Übung	2	1
2	**Lehrveranstaltungssprache:** Deutsch				
3	**Lehrinhalte** Physikalische Grundlagen von Musik; Musikalische Grundlagen; Digitale Signalverarbeitung; Digitale Darstellung von Musik; Signalbasierte und andere Merkmale von Musik; Statistik in der Musik; unüberwachtes Lernen, überwachte Klassifikation und Bewertung von Modellen auf Musikdaten; Merkmalsbearbeitung und -auswahl; Transkription (Vernotung); Segmentierung; Instrumentenerkennung				
4	**Kompetenzen** Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Musikdaten digital zu bearbeiten, analysieren und auf dieser Basis Anwendungen zu entwickeln.				
5	**Prüfungen** • Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung (Die Prüfungsform wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.) BOSS-Nr. 88892 • Studienleistung: –keine–				
6	**Prüfungsformen und -leistungen** [x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung				
7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: -keine • Wünschenswerte Kenntnisse: Grundlegende Kenntnisse der Mathematik (insbes. Statistik)				
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik				
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Claus Weihs / Studiendekan Informatik		**Zuständige Fakultät:** Informatik		**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-323: Grundlagen der Data Privacy (GDP)				**BOSS-Nr.** 88840
Englischer Modultitel: Foundations of Data Privacy				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: nach Ankündigung	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Grundlagen der Data Privacy	Vorlesung	2	2
2	Übungen zu Grundlagen der Data Privacy	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch und Englisch (Insbesondere soll der zweite Teil im Rahmen des International Summer Programs angeboten und daher auf Englisch gehalten werden.)

3 Lehrinhalte

Datenverarbeitungssysteme müssen bei der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung personengebundener Datenschutz berücksichtigen. In diesem Kurs werden die grundlegenden Algorithmen von privatsphäreschützenden Systemen vermittelt 1. Einführung in den Datenschutz (Risiken der Re-Identifizierung, Ebenen und Begriff des Datenschutzes, Taxonomie der Datenschutzdefinitionen) 2. Datenschutz durch Aggregation (Datenaggregationsmethoden, Datennutzen bei Aggregation, Kennzeichnungsproportionen) 3. Datenschutz durch Secret Sharing (Sichere Mehrparteien-Berechnungen) 4. Privatsphäre durch Sketches (Streaming Algorithmen, verlustbehaftete Zählung, Reservoir Sampling, Count-Min Sketches, Flajolet-Martin Sketches) 5. Vertraulichkeit durch Datenperturbation (Filterung, Vereinfachung, Verallgemeinerung, Hashing) 6. Privatsphäre durch differentielle Privatsphäre (Konzept der Differential Privacy, Laplacian Noise, datenschutzgerechte Datenveröffentlichung) 7. Grundlagen der Kryptographie (Diskreter Logarithmus, Diskrete Wurzeln, Erweiterter Euklidischer Algorithmus, Chinese Remainder Theorem) 8. Privatsphäre durch Kryptographie (Symmetrische vs. asymmetrische Kryptographie, RSA) 9. Privatsphäre durch homomorphe Verschlüsselung (Pailliers homomorphes Verschlüsselungsverfahren, Shamir's Secret Sharing, E-Voting-Systeme) 10. Datenschutzbestimmungen (GDPR, UNDG) 11. Ethik und Big Data (Bewertung von Datenschutz und Ethik, Sensibilisierung für ethische Herausforderungen durch Big Data) Die Hauptziele des Kurses sind:

- Lernen der Herausforderungen des Datenschutzes,
- Vermittlung von Kenntnissen von privacy-preserving Methoden für die Speicherung/Übertragung/Analyse von Daten und deren Veröffentlichung,
- Erlernen von Privacy-by-design Analysemethoden,
- Einführung zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Datensysteme, Vorstellung des ethischen Beurteilungsprozesses. Content Data processing systems must take into account the privacy of individuals when processing, storing and transmitting personal data. This course teaches the basic algorithms of privacy-protecting systems.

4 Kompetenzen

Nach Abschluss des Kurses sollen die Teilnehmer*innen in der Lage sein:

- die vielfältigen Herausforderungen des Datenschutzes bei der Speicherung, Verarbeitung und Modellierung von Big Data, Datenströmen oder episodischen Daten zu erklären und zu interpretieren
- Differential Privacy zu verwenden,
- Methoden des Secret Sharing zu verwenden,
- Kryptographische Prinzipien darstellen,
- eine Ethikbewertung eines Softwaresystems durchführen.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung BOSS-Nr. 88894
- Studienleistung: aktive Mitarbeit in der Übung und Erreichen der Mindestpunktzahl bei den Übungsaufgaben BOSS-Nr. 8844

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7	**Teilnahmevoraussetzungen** • Erfolgreich abgeschlossen: -keine • Wünschenswerte Kenntnisse: Grundlegende Kenntnisse der Mathematik (insbes. Ringe), und Grundlagen der Datenwissenschaft		
8	**Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls** Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik		
9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. Th. Liebig	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-324: Business Process Management (BPM)				**BOSS-Nr.** 88850
Englischer Modultitel: Business Process Management (BPM)				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik, Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 5. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Business Process Management	Vorlesung	2	2
2	Übungen zu Business Process Management	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch oder englisch

3 Lehrinhalte

Das Modul umfasst ökonomische, organisatorische und technische Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements (Business Process Management) auf Basis des Geschäftsprozesslebenszyklus: Prozessidentifikation, Geschäftsprozessmodellierung, Prozesserhebung, Prozessanalyse, Prozessverbesserung, Prozesstechnologie und Prozessüberwachung. Dabei werden Konzepte, Methoden und Werkzeuge der Betriebswirtschaftslehre, der Informatik und der Ingenieurswissenschaften als Teil eines durchgängigen und interdisziplinären Ansatzes dargestellt.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Grundwissen darüber, wie Geschäftsprozesse erhoben, dokumentiert, analysiert, verbessert und überwacht werden, verstehen und anwenden,
- verwandte Methoden und Verfahren, die über diejenigen der Vorlesung hinausgehen bzw. dort nur ausschnittsweise behandelt werden, aufgabenabhängig verstehen und anwenden,
- nicht nur technologische Besonderheiten prozessgetriebener Informationssysteme, sondern auch ökonomische und organisatorische Gesichtspunkte analysieren und beurteilen, um als Prozessmanager oder Chief Process Officer zu fungieren und
- prozessorientierte Arbeiten in IT-Projekten planen und im Umgang mit aktuellen Prozessautomatisierungs- und Prozessanalyse-Umgebungen prozessorientierte Informationssysteme entwickeln.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur oder mündliche (Gruppen-)Prüfung BOSS-Nr. 88895
- Studienleistung: –keine–
- Freiwillige semesterbegleitende Leistungen gem. §19 Abs.7 BPO INF: nach Ankündigung der Prüferinnen und Prüfer
- Freiwillige semesterbegleitende Leistungen gem. §20 Abs.7 BPO WI: nach Ankündigung der Prüferinnen und Prüfer

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: -keine-
- Wünschenswerte Kenntnisse: ”Betriebliche Informationssysteme (BIS)” bzw. ”Einführung in die Wirtschaftsinformatik (EiWI)”

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlmodul in den Bachelorstudiengängen Informatik und Angewandte Informatik
- Pflichtmodul im Studiengang Wirtschaftsinformatik

9	**Modulbeauftragte/r** Prof. Dr. C. Janiesch	**Zuständige Fakultät:** Informatik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

INF-BSc-325: Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP)				**BOSS-Nr.** 88860
Englischer Modultitel: Modelling of Concurrent Processes				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** ab 3. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Modellierung Nebenläufiger Prozesse	Vorlesung	2	2
2	Übungen zu Modellierung Nebenläufiger Prozesse	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Die Lehrveranstaltung vermittelt Konzepte und Techniken zur Modellierung, Analyse und Implementierung von verteilten nebenläufigen Prozessen. Dazu wird Prozesstheorie anhand formaler Modelle betrachtet, und Programmiermodelle und Programmiersprachen für nebenläufige verteilte Prozesse werden eingeführt.

4 Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:

- verteilte nebenläufige Prozesse in einem formalen Modell darstellen und analysieren,
- Programme entwerfen, die verteilte nebenläufige Prozesse in einer Programmiersprache korrekt umsetzen,
- praktische Szenarien mittels der Prozesstheorie beschreiben.

5 Prüfungen

- Modulprüfung: Klausur (100 Minuten) BOSS-NR. 88896
- Studienleistung: Erfolgreiche Bearbeitung von zwei Projekten gemäß Ankündigung BOSS-NR. 88846

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Informationssysteme“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

- Wahlmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

Dieses Modul ist nur wählbar, wenn das Modul „Elektronische Geschäftsprozesse“ nicht bestanden wurde. Nicht bestandene Prüfungsversuche im Modul „Elektronische Geschäftsprozesse“ werden für dieses Modul angerechnet.

9	**Modulbeauftragte/r**	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
	Prof. Dr. J. Rehof	Informatik	03.09.2025

Pflichtimportmodule Elektrotechnik Bachelorstudiengang Informatik

INF-ETIT-001: Elektrotechnik und Kommunikationstechnik (ETKT)				**BOSS-Nr.** 61400
Englischer Modultitel: Electrical and Communications Engineering				
Studiengänge: Bachelor-Studiengang Informatik				
Turnus: jährlich im Sommersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 2. Semester	**Credits:** 5	**Aufwand:** 150 (45/105)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Elektrotechnik und Kommunikationstechnik Vorlesung	Vorlesung	3	2
2	Elektrotechnik und Kommunikationstechnik Übung	Übung	2	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte
Gleichstromkreise: Elektrisches Feld, Widerstand, Kapazität, Kirchhoffsche Gesetze, Strom- und Spannungsquellen, Widerstandsnetzwerke, gemischte Schaltungen Grundlagen von Wechselstromkreisen: harmonische Anregung, Leistung in Wechselstromkreisen Halbleiterbauelemente: Materialeigenschaften, Dioden, Transistoren Realisierung von Grundschaltungen: Gatter, Flip-Flops, Zähler, Schieberegister, Halbleiterspeicher, Laufzeiteffekte Logikfamilien und Ausgangsstufen: Logikfamilien, Open-Kollektor, Open-Drain, TristateAusgangsstufen Transportmedien: Freiraumausbreitung, Elektrische Leitungen Nachrichtenübertragung: Basisband-Übertragung, Modulationsverfahren (AM, FM, PM, QAM, OFDM), Zugriffsarten (TDMA, FDMA, CDMA)

4 Kompetenzen
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse aus den wichtigsten Teilbereichen der Elektrotechnik und Kommunikationstechnik. Nach erfolgreichem Abschluss verstehen die Studierenden die für die elektrische Energieversorgung und elektronische Schaltungstechnik wichtigen physikalischen Phänomene und können einfache Berechnungsverfahren der Elektrotechnik anwenden. Wichtige Systeme der Kommunikationstechnik sind bekannt und können hinsichtlich möglicher Anwendungen bewertet werden. Die Studierenden haben Grundlagenkenntnisse erworben, um fortgeschrittenen Veranstaltungen folgen zu können.

5 Prüfungen
Modulprüfung: Klausur (max. 3 Std.) BOSS-NR. 61491

6 Prüfungsformen und -leistungen
[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Wünschenswerte Kenntnisse: Modul „Höhere Mathematik I (HM1)“ oder Modul „Mathematik für Informatik I (M1)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
Pflichtmodul im Bachelor-Studiengang Informatik

9 Modulbeauftragte/r	**Zuständige Fakultät:**	**Beschluss Fakultätsrat:**
Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz, JProf. Dr.-Ing. Philipp Beckerle, Prof. Dr.-Ing. Stephan Frei	Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (8)	03.09.2025

Pflichtimportmodule Statistik Bachelorstudiengang Informatik und Angewandte Informatik

INF-Math-003: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik (WRUMS)				**BOSS-Nr.** 60700
Englischer Modultitel: Calculus of Probabilities and Mathematical Statistics				
Studiengänge: Bachelorstudiengang Informatik , Bachelorstudiengang Angewandte Informatik				
Turnus: jährlich im Wintersemester	**Dauer:** 1 Semester	**Studienabschnitt:** 3. Semester	**Credits:** 4	**Aufwand:** 120 (45/75)

1 Modulstruktur

Nr.	Element / Lehrveranstaltung	Typ	Credits	SWS
1	Wahrscheinlichkeitsrechnung und math. Statistik	Vorlesung	3	2
2	Übungen zu Wahrscheinlichkeitsrechnung und math. Statistik	Übung	1	1

2 Lehrveranstaltungssprache: deutsch

3 Lehrinhalte

Das Modul dient als Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Dabei stehen vor allem Anwendungsbereiche im Vordergrund, die für Informatik wesentlich sind.

Themenfelder:

- Merkmale und Datentypen, Statistische Kennzahlen für univariate und bivariate Daten (Lage, Streuung, Zusammenhang)
- Wahrscheinlichkeitsräume und Grundlagen der statistischen Modellbildung
- Zufallsvariablen und deren Verteilungen, wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten und stochastische Unabhängigkeit
- Erwartungswert und Varianz
- Markoffketten
- Schätzen, statistische Tests und Konfidenzintervalle.

4 Kompetenzen

Die Studierenden sollen die Grundlagen der statistischen Modellbildung verstehen und die vorgestellten statistischen Verfahren anwenden können.

5 Prüfungen

- Benotete Modulprüfung: Klausur (max. 120 Minuten) BOSS-NR. 60791
- Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben. BOSS-NR. 60741

Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Klausur. Details werden durch die jeweilige Prüferin / den jeweiligen Prüfer in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

6 Prüfungsformen und -leistungen

[x] Modulprüfungen [ ] Teilleistung

7 Teilnahmevoraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossen: –keine–
- Vorausgesetzte Kenntnisse: solide Kenntnisse der Inhalte des Moduls „Mathematik für Informatik 1 (M1)“ und des Moduls „Mathematik für Informatik 2 (M2)“ bzw. des Moduls „Höhere Mathematik I (HM1)“ und des Moduls „Höhere Mathematik II (HM2)“

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Informatik und Angewandte Informatik

9 Modulbeauftragte/r Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Fakultät Statistik	**Zuständige Fakultät:** Fakultät Statistik	**Beschluss Fakultätsrat:** 03.09.2025

Pflichtimportmodule Mathematik Bachelorstudiengang Angewandte Informatik

Die aktuellen Modulbeschreibungen erhalten Sie auf der Webseite der Fakultät für Mathematik der TU Dortmund.

- **INF-BSc-Math-004: Höhere Mathematik I (HM1)**
- **INF-BSc-Math-005: Höhere Mathematik II (HM2)**
- **INF-BSc-Math-006: Höhere Mathematik III (HM3)**

Wahlpflichtimportmodule Wirtschaftswissenschaften Bachelorstudiengang Angewandte Informatik

Die aktuellen Modulbeschreibungen erhalten Sie auf der Webseite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der TU Dortmund.

- **INF-BSc-WiWi-001: Markt und Absatz**
- **INF-BSc-WiWi-008: Rechnungswesen und Finanzen I**
- **INF-BSc-WiWi-009: Rechnungswesen und Finanzen II**
- **INF-BSc-WiWi-010: Wirtschaftstheorie I**
- **INF-BSc-WiWi-011: Wirtschaftstheorie II**
- **INF-BSc-WiWi-016: Planung, Entscheidung und Wertschöpfung**
- **INF-BSc-WiWi-017: Management, Technologie und Innovation I**
- **INF-BSc-WiWi-018: Management, Technologie und Innovation II**